物理モデルの自動構築：手法、結果、考察の全体まとめ

作成者：M2 一洋

1　本報告の位置づけ

本研究の目的は、複数の情報源から収集した数式の中から、作りたいモデルに使える可能性の高い数式を提示する手法を開発することである。提示した数式からモデルを組み立てて確かめるのは利用者である。

本報告は、問題設定と提案手法（§2）、実験方法（§3）、結果と考察（§4〜§8）、現時点の限界（§9）をまとめたものである。10 月 12 日版に頂いたコメントと、10 月 14 日の議論を受けて、次の点を改めた。

(1) 第 1 段の検索で残す候補の件数を、正解式がすべて候補に入る件数にし、すべての実験でそろえた。
(2) 提示する式の数を 20 件に固定し、主な指標を Recall@20 にした。提示する式の数を決める規則（自由度ゼロ停止）はやめた。
(3) 入力変数を与えても一部の未知の変数が決まらない 91 件と、2 冊の教科書の式から成る単一出典の 1 件を、評価からも訓練からも除いた。
(4) 手法のハイパーパラメータ（訓練の前に決めておく値）のうち、比較手法と提案手法の重みと、訓練に使う不正解の選び方を、検証用のケースで選ぶようにした。
(5) LLM との比較を、データベースを LLM に渡し、選んだ式を ID で判定する形に改めることにした（結果は次の版で示す）。
(6) 検定をやめ、10 通りの分割のうち何通りで一方の手法が上回ったかを示した。
(7) データベースと評価ケースの作り方を、生成したプログラムと実データで確かめて書き直した。10 月 12 日版にあった誤り（拡張ケースの使い方、式の抽出に使った LLM、出典横断のケースの作り方の記述）を直し、文献の一覧と、LLM に与えたプロンプトを付録に加えた。

なお、出典横断のケース 113 件の説明文を入出力変数に合うように書き直し、単一出典の 1 件を除いたので（§3.2）、実験をやり直している。§3.4 以降と付録 A〜C の具体的な数値は、この追加実験の計算が終わったら更新する（今の数値は、書き直す前のケース 1,732 件での結果である）。

2　手法

2.1　問題設定

作りたい物理モデルとは、値が分かっている変数（入力変数）から、求めたい変数（出力変数）を計算できる式の組である。Kato and Kano (2025) は、文献から抽出した式を組み合わせてこのようなモデルを作る問題を定式化し、作りたいモデルの式の集合 S が満たすべき条件として、次の 4 つの要件を定めた。ここで $V(S)$ は S の式に現れる変数の集合、V_{in} と V_{out} は入力変数と出力変数の集合である。

1. 入出力変数の包含：入出力変数がすべて S の式に現れる（$V_{\text{in}} \cup V_{\text{out}} \subseteq V(S)$）。
2. 自由度の整合：S の自由度 $N_{\text{DoF}}(S) = |V(S)| - |S|$（変数の数と式の数の差。Seborg et al.,

2010）が、入力変数の数に等しい（$N_{\mathrm{DoF}}(S) = |V_{\mathrm{in}}|$）。要件 1 のもとでは、入力変数の値を与えたときに残る未知の変数の数 $|V(S) \setminus V_{\mathrm{in}}|$ が、式の数 $|S|$ に等しいことと同じである。

3. 可解性：入出力変数以外の変数は、S の 2 本以上の式に現れる。
4. 定数の一意性：定数を表す変数は、1 本の式（変数 = 定数）だけで定義される。

これらは必要条件であり、満たした式の組がモデルとして役に立つとは限らない (Kato and Kano, 2025)。

Kato and Kano (2025) は、与えられた式の集合から、要件を満たす組合せをすべて求める。本研究は、多数の文献から作った大規模な数式データベースの中から、Kato and Kano (2025) の手法に必要な式、つまり作りたいモデルを組むのに必要な式を選ぶ問題を扱う。提案手法は、Kato and Kano (2025) の手法の上流に置くことができ、膨大な数の数式から有用な数式を見つけるときにも使える。

入力はクエリ（検索の入力として与える文や語）$q = (c, V_{\mathrm{in}}, V_{\mathrm{out}})$ であり、c は作りたいモデルを自然言語で説明した文（説明文）、V_{in} と V_{out} は入力変数と出力変数の記号の集合である。$V_q = V_{\mathrm{in}} \cup V_{\mathrm{out}}$ を入出力変数とよぶ。数式データベース $E = \{e_1, \ldots, e_N\}$ の各式 e は、次の 5 つの情報を持つ（作り方は §3.1）。

- 式の表記：LaTeX 形式の式。
- 変数の集合 $V(e)$：式に現れる変数記号の集合。各記号には、文献に書かれた定義の文章が付く。
- 式周辺の文章：式を抽出するときに LLM が、式の前後の本文をもとに書き出した、その式の物理的な意味を説明する文章。
- 出典：式を抽出した文献の名前。
- 分野ラベル $d(e)$：式が扱う分野やプロセスの名前（例：CSTR）。式を抽出するときに LLM が自由に書いた文字列であり、決まった分類から選んだものではない。

変数どうしは、記号の文字列が完全に一致するときだけ同じ変数とみなす。この照合は、クエリの変数と式の変数を比べるときも、式どうしの変数を比べるときも同じであり、表記の統一はしない（C_A と $C_A(t)$ は別の変数として扱う）。変数記号に付いた定義の文章は使わない。そのため、記号が同じなら、定義の文章が違っても同じ変数とみなす（データベースでの数と例は §3.1）。

手法の出力は、データベースの式の順位である。提案手法は、作りたいモデルに必要な可能性の高い式ほど上位に並べ、上位 n 件を提示する（本報告では $n = 20$）。

手法を評価するため、評価に使うケースには、クエリとともに、作りたいモデルを構成する式の集合 $R_q \subset E$ を 1 つ定めてある（正解集合。作り方は §3.2）。R_q に含まれる式を正解式、それ以外の式を不正解式とよび、$K = |R_q|$ を正解式の数とする。評価に使う 1,731 ケースの正解集合は、すべて要件 1〜3 を満たす。要件 1〜3 は変数と式の数え方の条件であり、未知の変数のそれぞれに、それを決める式を 1 本ずつ割り当てられるかは見ない。そこでこの割り当ても確かめ、割り当てのできない 91 件を評価から除いた（§3.2）。要件 4 は、どの変数が定数を表すかをデータベースが区別していないため、確かめていない。また、1,724 件では入出力変数以外の変数がないので、要件 3 は自明に満たされる。式は ID（出典と出典内の番号の組）で区別するので、正解式と同じ式が別の出典にあり、それを選んだ場合は不正解と数える（同じ式を正解とみなした場合の結果も §4 に示す）。

2.2　提案手法の概要

提案手法は、2 段階の検索でデータベースの式を並べ替える（図 1）。

- **第 1 段の検索（候補の絞り込み）**：データベースの全 N 式に、クエリとの関連の強さを表す簡単

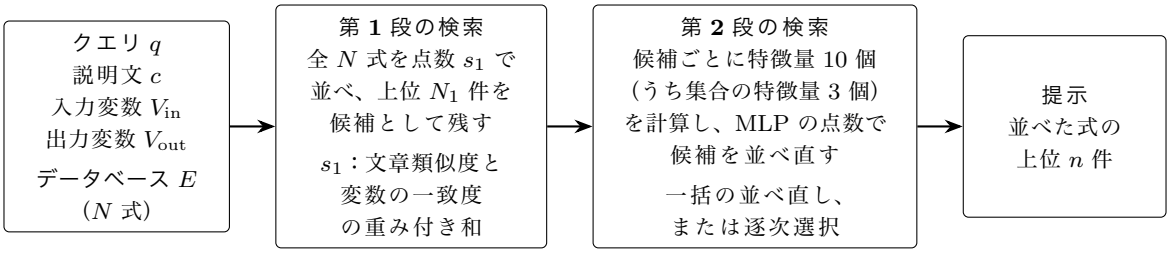


図 1　提案手法の全体像。第 1 段の検索で候補を N_1 件に絞り、第 2 段の検索で候補を並べ直して上位 n 件を提示する。

な点数を付け、上位 N_1 件を候補として残す。

- **第 2 段の検索（候補の並べ直し）**：候補 N_1 件のそれぞれについて 10 個の特徴量を計算し、多層パーセプトロン（multilayer perceptron, MLP）が特徴量から候補の点数を計算する。候補を点数の高い順に並べ直す。10 個のうち 3 個は、候補をほかの式の集合（参照集合）と比べる特徴量である。物理モデルでは、ある式に現れる変数をほかの式が決めるので、ある式が使えるかどうかは、一緒に提示する式によって変わる。この 3 個はそれを点数に反映させる。

第 2 段の並べ直し方には 2 通りある。基本形の一括の並べ直しは、参照集合を第 1 段の上位 m 件に固定し、全候補を 1 回で点数化する（§2.2.2）。拡張形の逐次選択は、式を 1 本ずつ選び、選ぶたびに、それまでに選んだ式を参照集合にして点数を計算し直す（§2.2.3）。提示するのは、並べた式の上位 n 件である。手法のハイパーパラメータ（訓練の前に決めておく値で、訓練で決まる MLP のパラメータとは別のもの。N_1、m、第 1 段の重み、γ、n_{neg}、エポック数、学習率）の値は §3.4 に示す。

2.2.1　第 1 段の検索：候補の絞り込み

第 1 段の検索は、データベースの各式 e に対して、クエリ q との点数

$$s_1(q,e) = w_{\text{t}} \cos\big(\phi(c), \phi(T(e))\big) + w_{\text{v}}\, J\big(V_q, V(e)\big) \tag{1}$$

を計算し、点数の高い上位 N_1 件を候補 C_q とする。第 1 項は説明文と式の文章の近さ（文章類似度）、第 2 項は入出力変数と式の変数の重なり（変数の一致度）であり、w_{t} と w_{v} はその重みである。$T(e)$ は、式 e の式周辺の文章、式の表記、分野ラベルをつなげた文字列である。$\phi(\cdot)$ は文字列の TF-IDF（term frequency–inverse document frequency）ベクトルで、各単語に、その文字列での出現回数と、データベースの式の文字列全体での珍しさを掛けた重みを付ける。単語 1 語と、隣り合う 2 語の組を単位とし、語彙はデータベースの全式の $T(e)$ から作る。$\cos(\cdot,\cdot)$ は 2 つのベクトルのコサイン類似度、$J(A,B) = |A \cap B|/|A \cup B|$ は 2 つの集合の Jaccard 係数である。

第 2 段の検索は候補の中でしか並べ直せないので、正解式のうち候補に入った割合（被覆率、§3.5）が、第 2 段で得られる精度の上限になる。被覆率は、重み $(w_{\text{t}}, w_{\text{v}})$ と候補の件数 N_1 の両方で変わる。本報告では、N_1 を、正解式がすべて候補に入る大きさにする（§3.4）。

2.2.2　第 2 段の検索：一括の並べ直し

第 2 段の検索は、候補 $e \in C_q$ ごとに 10 個の特徴量を並べたベクトル $x(q,e)$ を作り、MLP f で点数 $f(x(q,e))$ を計算して、候補を点数の高い順に並べ直す。表 1 に 10 個の特徴量をまとめる。以下で各特徴量を定義する。

基本の **7** 個は、クエリと候補 1 本を比べる。

表 1　第 2 段の検索が使う 10 個の特徴量のまとめ（定義は本文）。$V_q = V_{\text{in}} \cup V_{\text{out}}$ は入出力変数、$V(e)$ は候補式の変数の集合、S は参照集合、$T(e)$ は式の文字列、$d(e)$ は分野ラベル。「群」は、変数の重複率を測るか、話題の近さを測るかを表す。

	特徴量	定義	群
x_1	文章類似度	$\cos(\phi(c), \phi(T(e)))$	話題
x_2	変数の一致度	$J(V_q, V(e))$	変数
x_3	潜在意味類似度	LSA で 256 次元にした空間でのコサイン類似度	話題
x_4	入力変数の被覆率	$\lvert V_{\text{in}} \cap V(e)\rvert / \lvert V_{\text{in}}\rvert$	変数
x_5	出力変数の被覆率	$\lvert V_{\text{out}} \cap V(e)\rvert / \lvert V_{\text{out}}\rvert$	変数
x_6	式の特化度	$\lvert V_q \cap V(e)\rvert / \lvert V(e)\rvert$	変数
x_7	分野ラベルの一致	$d(e)$ と c の一方が他方に含まれれば 1	話題
x_8	補完性	$\lvert (V_q \cap V(e)) \setminus V(S)\rvert / \lvert V_q\rvert$	変数
x_9	一貫性	$\lvert V(e) \cap V(S)\rvert / \lvert V(e)\rvert$	変数
x_{10}	分野ラベルの一致度（集合）	$\lvert \{e' \in S : d(e') = d(e)\}\rvert / \lvert S\rvert$	話題

- x_1 文章類似度：式 (1) の第 1 項と同じ $\cos(\phi(c), \phi(T(e)))$。
- x_2 変数の一致度：式 (1) の第 2 項と同じ $J(V_q, V(e))$。
- x_3 潜在意味類似度：データベースの全式の $T(e)$ の TF-IDF ベクトルに切断特異値分解（truncated singular value decomposition, SVD）を当てはめて 256 次元に縮約し（潜在意味解析（latent semantic analysis, LSA））、縮約した空間で、クエリと式 e のコサイン類似度をとる。クエリ側の文字列には、説明文 c に入出力変数の記号を付け加える。縮約した空間では、同じ文字列に一緒に現れやすい単語が同じ次元にまとまるので、同じ単語を含まなくても、似た文字列に現れる単語を含めば値が大きくなる。
- x_4 入力変数の被覆率：$|V_{\text{in}} \cap V(e)|/|V_{\text{in}}|$。入力変数のうち式に現れる割合。
- x_5 出力変数の被覆率：$|V_{\text{out}} \cap V(e)|/|V_{\text{out}}|$。出力変数のうち式に現れる割合。
- x_6 式の特化度：$|V_q \cap V(e)|/|V(e)|$。式の変数のうち入出力変数が占める割合。入出力変数以外の変数を持たない式ほど 1 に近い。
- x_7 分野ラベルの一致：分野ラベル $d(e)$ が説明文 c に文字列として含まれるか、c が $d(e)$ に含まれれば 1、そうでなければ 0（大文字と小文字は区別しない）。

集合の **3** 個は、候補 e を参照集合 S と比べる。参照集合は、候補を評価するときに比べる相手とする式の集合であり、一括の並べ直しでは、第 1 段の検索の結果得られる上位 m 件とする。候補自身が参照集合に入っているときは、その候補を除いた参照集合と比べる。$V(S)$ は S の式に現れる変数の集合である。

- x_8 補完性：$|(V_q \cap V(e)) \setminus V(S)|/|V_q|$。入出力変数のうち、参照集合の式が持つ変数の集合には含まれないが、候補式が持つ変数の集合には含まれる変数の割合。
- x_9 一貫性：$|V(e) \cap V(S)|/|V(e)|$。候補式の変数のうち、参照集合の式にも現れる変数の割合。
- x_{10} 分野ラベルの一致度（集合）：$|\{e' \in S : d(e') = d(e)\}|/|S|$。参照集合の式のうち、分野ラベルが候補式の分野ラベルと文字列として完全に一致する式の割合。

MLP は、10 個の特徴量を入力とし、64 ユニットの隠れ層 2 層（活性化関数 ReLU、ドロップアウト率 0.1）を経て 1 つの点数を出力する。訓練では、正解式の点数が、同じケースの不正解の候補の点数よりマージン γ 以上大きくなるように学習する。訓練ケース q の正解式 $e^+ \in P_q = R_q \cap C_q$ と

不正解の候補 e^- の組ごとに

$$\ell(q, e^+, e^-) = \max\bigl(0,\ \gamma - f(x(q, e^+)) + f(x(q, e^-))\bigr) \tag{2}$$

を計算する。e^- は、不正解の候補 $C_q \setminus R_q$ から選んだ n_{neg} 件である。選び方は次の 2 通りを比べ、検証用のケースで良い方を使う（§3.4）。(a) 無作為に選ぶ。(b) 訓練のその時点の MLP の点数が高い順に選ぶ（hard negative）。候補の件数 N_1 が大きいと、無作為に選んだ不正解の候補の多くは、正解式との点数の差がすでにマージンを超えていて、損失に寄与しない。そのため (b) を加えた。訓練ケース 16 件ごとに、そこに含まれるすべての組の ℓ の平均を損失として、MLP のパラメータを更新する。正解式の点数が不正解の候補の点数を γ 以上上回れば、その組の損失は 0 になる。

2.2.3　第 2 段の拡張：逐次選択

一括の並べ直しは、参照集合を第 1 段の上位 m 件に固定する。正解式の数 K が大きいケースでは、実際に上位に並ぶ式と、固定した参照集合が食い違っていく。逐次選択は、参照集合を「それまでに選んだ式」に置き換えて、式を 1 本ずつ選ぶ。推論の手順は次のとおりである。

1. 1 本目には、一括の並べ直しの点数（固定の参照集合で計算した点数）が最も高い候補を選ぶ。
2. 2 本目以降は、それまでに選んだ式の集合を参照集合として、残りの候補の x_8〜x_{10} を計算し直し、点数が最も高い候補を選ぶ。
3. 手順 2 を、n 本選ぶか候補がなくなるまで繰り返す。選ばれなかった候補は、一括の並べ直しの点数の順に後ろへ並べる。

逐次選択には、MLP の訓練方法の異なる 2 通りがある。逐次選択（推論のみ）は、一括の並べ直しと同じ方法で訓練した MLP を、上の手順で使う。逐次選択（訓練も逐次）は、訓練でも推論と同じ形の参照集合を使う。このとき参照集合には、MLP が自分で選んだ式ではなく、正解式を入れる。系列を 1 つずつ生成するモデルの訓練で、前の段階の出力の代わりに正解を与える方法（teacher forcing）と同じ考え方である。

各訓練ケースで、候補に入った正解式を第 1 段の検索の順位の順に $e_1^+, e_2^+, \ldots$ と並べ、段階 $t = 1, 2, \ldots$ ごとに損失を加える。段階 t では、正解式 $e_1^+, \ldots, e_{t-1}^+$ を「それまでに選んだ式」とみなして参照集合とし（$t = 1$ では第 1 段の上位 m 件）、その参照集合で計算した特徴量について、次の正解式 e_t^+ と不正解の候補の組の損失 ℓ（式 (2)）を加える。たとえば正解式が 3 本のケースでは、段階 1 では第 1 段の上位 m 件を参照集合として e_1^+ を、段階 2 では $\{e_1^+\}$ を参照集合として e_2^+ を、段階 3 では $\{e_1^+, e_2^+\}$ を参照集合として e_3^+ を、不正解の候補より上に並べるように学ぶ。段階の数は 1 ケースあたり最大 8 である。こうすると、訓練でも推論と同じ問い（「これらの式を選んだ今、次に選ぶべき式はどれか」）を学ぶ。ただし、推論では自分が選んだ式（誤りを含みうる）を参照集合にするのに対し、訓練では正解式を参照集合にする点が異なる（§9）。

3　実験方法

3.1　数式データベース

データベースは、361 の出典から集めた 11,146 式である。出典のうち 329 件は文献で、10,476 式を含む。残る 32 件は、LLM（Gemini 2.5 Pro）が分野ごとに教科書の水準の基本式を生成した式集（基礎式集、670 式）であり、元になる文献はない。

文献は次の 3 段階で集めた（分野ごとの検索語と、文献の一覧は付録 D）。

1. 研究の初期に、CSTR とバイオディーゼルの反応、プロセス制御に関する論文と教科書 24 報を手作業で集め、学術文献の検索サービス Semantic Scholar の検索で自動的に取得した 15 報を加えた（計 39 報）。
2. データベースを化学工学以外にも広げるため、反応工学、伝熱、電気化学、バイオプロセス、音響学をはじめとする 32 分野のそれぞれについて検索語を 1 つ決め、学術文献データベース OpenAlex で「検索語 mathematical model differential equation」を検索した。条件は、オープンアクセスで PDF を入手でき、2006 年以降に出版され、被引用数が 10 回を超えることとし、文献の種類は論文、総説、書籍の章、プレプリント、事典の項目、報告書とした。検索語との関連度の高い順に 30 件を取り、題名と要旨に検索語の語（4 文字以上）を 2 つ以上含み、PDF の URL があるもののうち、上位 10 件の PDF の取得を試みた（取得に失敗しても補わなかった）。
3. PDF が 10 個に満たなかった分野では、分野ごとに別の検索語を 3〜5 個（光学は 10 個）用意し、検索語ごとに関連度の高い 20 件を取って、被引用数の条件を「5 回を超える」、さらに「3 回を超える」に緩め（後者では出版年も 2001 年以降に広げた。光学だけは、最後に被引用数の条件を外した）、それらを合わせて被引用数の多い順に並べ、PDF が 10 個になるまで取得した。

1 分野あたり 10 報という目標は、取得できた PDF の数で数えた。式を抽出できたかどうかは見ていない。こうして 306 個の PDF を得て、式がデータベースに入ったのは 290 件である（分野ごとに 7〜10 報）。取得した文献を人の目で選別していないので、物理モデルと関係の薄い文献も含まれる（例：化学工学の基礎の分野に、星の形成の理論の総説が入っている）。また、同じ文献を別の検索で重ねて取得したものが 35 文献、44 出典分ある。

式の抽出には、すべて LLM の Gemini を使った。初期の 9 報を除く 320 報は、Gemini 2.5 Pro で抽出した。初期の 9 報は、Gemini 2.5 Pro にそろえる前に抽出したもので、版の記録がない。10 月 12 日版には「追加した文献は Claude で抽出した」と書いたが、誤りであった。各文献の PDF を読ませ、番号の付いた式（本文と付録の式）を LaTeX 形式で書き出させ、あわせて式ごとに、変数記号とその定義、式の前後の本文をもとに式の物理的な意味を説明する文章（式周辺の文章）、分野ラベルを、決めた形式（JSON）で返させた（プロンプトは付録 E）。変数記号は文献の表記のまま書き出させ、表記の統一はしていない（ただし 277 式には、ラプラス変換の変数 s と時間 t を、規則で変数の集合に書き足した）。

その結果、データベースには異なる変数記号が 13,220 種、異なる分野ラベルが 1,998 種ある。2 本以上の式に現れる変数記号 6,374 種のうち 4,208 種は、式によって定義の文章が違う。多くは同じ量の言い換え（例：time と time variable）であるが、別の量を指すものもある（例：k が反応速度定数、熱伝導率、波数を指す）。手法は変数を記号だけで照合するので（§2.1）、これらを同じ変数とみなす。

3.2　評価ケース

評価ケースは、クエリ（説明文と入出力変数）と正解集合の組である。正解集合の作り方が異なる 3 種類のケースを作り、入力変数を与えても一部の未知の変数が決まらない 91 件（§2.1）と、単一出典のうち 2 冊の教科書の式から成る 1 件を除いた 1,731 件を評価に使う（表 2）。どの種類でも、入出力変数は正解式に現れる変数記号から選んでいる。

単一出典（91 件）：LLM（Gemini 2.5 Pro）に、データベースの式の一覧を渡してケースを作らせた（プロンプトは付録 E）。一覧には、式ごとに ID（出典名を含む）、分野ラベル、変数記号だけを載

せ、式の表記と式周辺の文章は載せていない。当時のデータベース（3,244 式）を、分野ラベルの順に 300 式以下ずつ 11 回に分けて渡し、1 回に 13 件を作らせた。LLM には、一覧の式を組み合わせて、物理的に意味のあるケース（説明文、入力変数、出力変数、正解集合）を作るよう指示し、正解集合の条件として、入力変数の値から出力変数をすべて求められることと、必要十分かつ最小であること（余分な式を含まないこと）を課した。LLM が作った 123 件のうち、正解式がすべてデータベースにあり、入出力変数がすべて正解式に現れ、入力変数を与えたときの未知の変数の数と式の数が等しい 92 件を残した。したがって、92 件という数は出典の数（361 件）とは対応しない。92 件のうち 1 件は、正解集合が 2 冊の教科書（Seborg et al., 2010 と Marlin の Process Control）の式から成っていた。一覧を出典ではなく分野ラベルの順に分けて渡し、出典を 1 つにする条件も課さなかったため、同じ回の一覧にあった 2 冊の式を LLM が組み合わせたものである。同じ作り方のケースはこの 1 件だけなので、評価にも訓練にも使わない。残る 91 件の正解集合は 1 つの出典の式だけから成るので、単一出典とよぶ。正解集合は、出典が 1 つのモデルとして示す式の組ではなく、LLM が最小と判断した組である（最小かどうかは確かめていない）。91 件中 67 件は 1 式、61 件は基礎式集の式だけから成る。

出典横断（640 件）：異なる出典の式を 2〜3 本組み合わせて作った。

- プログラムで作った **496** 件（作った 500 件から、未知の変数が決まらない 4 件を除いた）。まず、分野ラベルを、反応器、伝熱、物質移動、流体、熱力学、制御、バイオプロセス、電気化学、燃焼、分離の 10 の分類にまとめた。分類ごとに手で書いた語の一覧があり、分野ラベルがその語を含むか、その語に含まれれば、その分類とする。次に、組み合わせてよい分類の組を、化学工学でよく組み合わせる 15 組として手で決めた（例：反応器と伝熱、反応器と制御。実際に使われたのは 14 組）。この組に属し、出典が異なり、変数記号を 2 個以上共有する 2 式を列挙した。共有する記号の定義の文章については、決めた 9 組の語（例：temperature と time constant）が 2 つの定義に分かれて現れる組だけを除いた。そのため、共有する記号の定義の文章が式によって違うケースが、496 件中 471 件ある。言い換えのほか、別の量を指すもの（例：記号 y が出力と空間座標を指す）もある。列挙した 2 式の組のうち、微分方程式を含む組を優先して使った。選んだ 2 式のそれぞれだけに現れる変数を 1 個ずつ選んで出力変数とし、残りの変数をすべて入力変数とした。同じ 2 式から、出力変数の選び方を変えて最大 5 件のケースを作った。説明文は、分類の組ごとに決めた英文の型に、共有する記号を当てはめて作った（LLM は使っていない）。なお、10 件は、同じ文献が 2 つの出典としてデータベースに入っているもの（教科書の全体と章の抜粋と見られるものを含む）の組である。
- 残る **144** 件は、コーディング支援に使った LLM（Claude）が、物理的に意味のある組としてプログラムに直接書いた 33 件と、その入出力変数を選び直した 111 件（作った 198 件から、未知の変数が決まらない 87 件を除いた）である。33 件は決まったプロンプトを使わずに作ったので、プロンプトは示せない。33 件は、入力変数を与えたときの未知の変数の数と式の数が等しいことを確かめている。入出力変数の選び直しでは、元のケースの正解式に現れる変数から、式の本数と同じ数の変数を選ぶ組合せをすべて作り、乱数の種 42 で並べ替えて、元のケースと入出力が同じにならないものを前から 6 件とった。選んだ変数を出力変数、残りを入力変数とした。111 件の説明文は、元のケースの説明文を、選び直した入出力変数に合うように LLM（Claude Opus 4.8）に書き直させたものである。説明文が出力変数と合っていなかった元のケース 2 件も、同じ方法で書き直した（プロンプトは付録 E）。144 件のうち 105 件（33 件のうち 24 件、111 件のうち 81 件）では、どの 2 本の正解式も変数記号を 1 つも共有しない。

表 2　評価ケースの 3 種類（作り方は本文）。「式数」は正解集合の式の本数の平均（括弧は最大）、「出典数」は正解集合が含む出典の数の平均。未知の変数が決まらない 91 件（出典横断）と、2 冊の教科書の式から成る単一出典の 1 件を除いた数。

種類	正解集合の作り方	件数	式数	出典数
単一出典	LLM が、入出力を決めるのに必要十分かつ最小と判断した組	91	1.33 (4)	1.00
出典横断	異なる出典の式を 2〜3 本組み合わせた組	640	2.01 (3)	2.01
合成	微分方程式から始め、プログラムで X 本（$X = 1$〜10）に増やした組	1,000	5.50 (10)	1.10

合成（1,000 件）：正解集合の大きさ X（正解集合に含める式の本数。1〜10）を決め、プログラムで正解集合を作った。まず、データベースの微分方程式から 1 本を無作為に選び、その微分される変数を 1 つ出力変数とする。次に、それまでの式に現れる変数（出力変数を除く）のどれかを含む式を 1 本加えることを、式が X 本になるまで繰り返す。加える式は、最初の式と同じ出典の式があればその中から、なければほかの出典の式から無作為に選ぶ。式がそろったら、2 本目以降の式のそれぞれから、まだ出力変数でない変数を 1 個ずつ無作為に選んで出力変数に加え、出力変数に選ばれなかった変数をすべて入力変数とする。こうして作った正解集合では、式の数と出力変数の数が等しく、入力変数を与えると未知の変数の数と式の数が等しい。$X = 1$〜10 のそれぞれで 100 件作り、説明文だけを LLM（Claude Sonnet 4.5）に書かせた（プロンプトは付録 E）。1,000 件のうち 959 件は、正解式がすべて 1 つの出典の式である。

このほか、LLM が作ったケース（条件を満たした 92 件と、満たさなかった 25 件）から、入出力変数の選び直しまたは説明文の言い換えによって、拡張ケース 1,015 件を作成した。739 件は、正解集合はそのままで入出力変数を選び直したもの、276 件は説明文の前に決まった前置きを付けたもの（LLM は使っていない）である。拡張ケースは元のケースとほとんど同じケースなので、本報告の実験では、訓練にも評価にも使っていない（10 月 12 日版の「訓練だけに使った」は誤りであった）。

評価は、3 種類すべてを使う設定 **A**（1,731 件）と、合成だけを使う設定 **B**（1,000 件）で行なう。設定 B には、正解式の数が 1〜10 本のケースが 100 件ずつある。正解式の数の平均は、設定 A で 3.99、設定 B で 5.50 である。設定 A では 90.4% のケースで正解式が 2 本以上ある。

3.3　訓練、検証、テストの分割

訓練、検証、テストへの分割は、出典を単位として行なう。同じ出典の式を正解に含むケースが訓練とテストの両方に入ると、テストの正解を訓練で見たことになるためである。各ケースは、正解式の出典のうち最も多いものに属するとする。出典の一覧を無作為に並べ替え、出典の 20% をテスト、20% を検証、60% を訓練に割り当てる。割合を決めているのは出典の数であり、出典ごとに属するケースの数は違うので、テスト、検証、訓練のケースの数は分割ごとに変わる（設定 A では、テストのケースが 298〜527 件、検証のケースが 216〜349 件）。検証用のケースは、ハイパーパラメータを選ぶのに使う（§3.4）。

この割り当てを 1 回だけ無作為に行なうと、正解式の数の多いケースが一方に偏ることがある。そこで、割り当てを 400 通り無作為に作り、その中から、訓練とテストでケースの分布が最もそろう 1 通りを選ぶ（層化）。分布をそろえる量は、ケースごとの正解式の数、入力変数の数、出力変数の数、

正解式の出典の数の 4 つである。それぞれの量について、訓練とテストの度数分布を割合に直し、値ごとの割合の差の絶対値を足した L1 距離を求める。4 つの量の L1 距離の和が最小になる割り当てを選ぶ。

この分割を、乱数の種を 10 通り（42、123、456、789、1024、2024、3141、5926、7777、9999）に変えて繰り返す。乱数の種が変わると、400 通りの候補も、選ばれる分割も変わるので、10 通りの異なる分割で評価することになる。MLP の初期値と、不正解の候補の抽出も、同じ乱数の種で決まる。すべての手法を同じ 10 通りの分割で評価し、10 通りの平均と標準偏差を報告する。

3.4　比較手法とハイパーパラメータ

比較手法は次の 2 つである。

古典的情報検索手法（**baseline**）：第 1 段の検索と同じ点数 s_1（式 (1)）で、データベースの全式を並べる。学習も候補の絞り込みもしない。重み $(w_{\mathrm{t}}, w_{\mathrm{v}})$ は、$(1.0, 0.0)$ から $(0.0, 1.0)$ までの 12 通りを比べ、分割ごとに、検証用のケースの Recall@20（§3.5）が最も高い重みを選んで、テストのケースで評価する（選ばれた重みは、設定 A で $(0.4, 0.6)$ と $(0.3, 0.7)$ が 5 通りずつ、設定 B で $(0.3, 0.7)$ が 5 通り、$(0.2, 0.8)$ が 3 通り、$(0.4, 0.6)$ が 2 通り。12 通りの結果は付録 A）。文章類似度を BM25 (Robertson and Zaragoza, 2009) や E5（文の埋め込みベクトル）(Wang et al., 2022) の類似度に置き換えた比較も付録 A に示す。

LLM：LLM に、データベースの全式と、テストケース 1 件のクエリを渡し、作りたいモデルに使う式の ID を、可能性の高い順に最大 20 個返させる。解いたケースの例は与えない。データベースの各式は、ID、式の表記、分野ラベルだけで渡す。変数の定義と式周辺の文章まで含めると、LLM の入力の上限（100 万トークン）を超えるためである。出典は渡さず、式の並びを無作為にして ID も振り直す。提案手法は出典を使わず、合成のケースの正解集合は同じ出典の式を優先して作ったので、出典が分かると、LLM だけが答えの手がかりを持つことになるためである。モデルは、規模の異なる Claude Haiku 5.5、Claude Sonnet 5.5、Claude Opus 5.5、Claude Fable 5.1 の 4 つで、答える前に考える量の設定（effort）はすべて high とする（プロンプトは付録 E）。LLM は訓練のケースを見ないので、同じケースへの入力は分割によらない。そこで、各ケースを 1 回だけ解かせ、その答えを、そのケースがテストに入るすべての分割で使う。

提案手法：§2.2 の手法である。第 1 段の重みは、$(0.7, 0.3)$、$(0.5, 0.5)$、$(0.3, 0.7)$、$(0.0, 1.0)$ の 4 通りを、検証用のケースの Recall@20 で比べた。重みによる差は、設定 A で 0.980〜0.983、設定 B で 0.974〜0.975 であり、分割の違いによるばらつき（標準偏差 約 0.015）より小さかった（付録 A）。そこで、正解式がすべて候補に入る N_1 が最も小さい重み $(0.3, 0.7)$ を、すべての分割で使う。候補の件数 N_1 は、訓練と検証のケースで正解式がすべて候補に入る最小の件数を分割ごとに求め、千の位に切り上げた 2,000 とする（重み $(0.3, 0.7)$ では、10 通りの分割のどれでも 2,000 になった。ほかの重みでは 2,000〜6,000 になる）。不正解の選び方（無作為と hard negative）は、分割ごとに、検証用のケースの Recall@20 が高い方を選んだ（20 通り中 19 通りで hard negative）。参照集合の大きさ $m = 5$、マージン $\gamma = 0.1$、不正解の抽出数 $n_{\mathrm{neg}} = 8$ とし、AdamW（学習率 10^{-3}、重み減衰 10^{-4}）で 15 エポック訓練する。これらの値は以前から使っているもので、ほかの値とは比べていない。

3.5　評価方法

正解の判定：すべての手法は、データベースの式の ID を返す（LLM には、渡した式の ID で答えさせる）。返した ID が正解集合 R_q に含まれるかで、正解かどうかを判定する。データベースにない ID は不正解とし、同じ ID が重なったときは 2 回目以降を除く。式の等価性は判定しない。ID による判定では、正解式と同じ式が別の出典にあり、それを選んだ場合も不正解と数える。正解式 3,132 本のうち 386 本（12.3%）は、空白と、LaTeX の間隔や括弧の大きさの命令を除いて同じ文字列の式が、別の出典にもある（§8.2）。そこで、このような式も正解とみなした場合の結果も示す（1 本の正解式について同じ式が複数並んでも、1 回だけ数える）。

指標：各ケースについて次の量を求め、テストのケースで平均した値を 1 つの分割の値とする。$\mathrm{Top}_n(q)$ は、手法が並べた上位 n 件である。

- Recall@20 $= |R_q \cap \mathrm{Top}_{20}(q)|/K$（主指標）：上位 20 件に、正解式がどれだけ含まれるか。
- MAP（mean average precision）：各ケースの平均適合率 $\mathrm{AP}(q) = \frac{1}{K}\sum_{e \in R_q} P(e)$ のケース平均。$P(e)$ は、正解式 e の順位までの上位の式のうち正解式の割合である（e が並べた中にないときは 0）。正解式がどれだけ上位に集まっているかを表す。LLM は 20 件しか返さないので、LLM との比較では、上位 20 件に入らない正解式の $P(e)$ を 0 とした MAP@20 を使う。
- R-Precision $= |R_q \cap \mathrm{Top}_K(q)|/K$：上位 K 件（K は正解式の数）に入った正解式の割合（10 月 12 日版の Recall@K）。
- 被覆率 $= |R_q \cap C_q|/K$：第 1 段の検索の候補に入った正解式の割合。

手法の比べ方：検定は行なわない。2 つの手法を比べるときは、10 通りの分割の平均の差と、10 通りのうち何通りで一方が上回ったかを示す。差は、丸める前の平均から計算した。

4　結果 1：全体比較 — 正解式と入力変数が多いケースほど差が大きい

表 3 に全体比較を示す。第 1 段の検索の候補 $N_1 = 2{,}000$ 件には、10 通りの分割のすべてのテストのケースで、正解式がすべて入った（被覆率 1.000）。提案手法は、どちらの設定でも、どの指標でも、10 通りの分割のすべてで baseline を上回った。一括の並べ直しは、設定 A で Recall@20 を 0.906 から 0.981 に（+0.075）、MAP を 0.690 から 0.860 に（+0.170）上げ、設定 B で Recall@20 を 0.825 から 0.966 に（+0.141）、MAP を 0.626 から 0.832 に（+0.205）上げた。文章類似度を BM25 や E5 の類似度に置き換えた baseline も、提案手法はどの指標でも 10 通りすべてで上回った（付録 A）。

別の出典にある同じ式も正解とみなすと（§3.5）、どの手法の値も上がるが、上がり方は小さい。設定 A の MAP は、baseline で 0.690 から 0.705、一括の並べ直しで 0.860 から 0.879、逐次選択（訓練も逐次）で 0.874 から 0.904 になる。一括の並べ直しと baseline の MAP の差は、ID による判定で +0.170、同じ式を正解とみなす判定で +0.175 であり、どちらの判定でもほぼ同じである。

LLM との比較は、§3.4 の方法で準備しており、結果は次の版で示す。

表 3 の差を、正解式の数と入力変数の数で分けて見る（設定 A。10 通りの分割のテストのケースを合わせた延べ 4,233 件で、異なるケースは 1,587 件。付録 B）。正解式が 1 本のケースでは、Recall@20 はどちらの手法も 1.000 で、MAP も提案手法（一括の並べ直し）0.928、baseline 0.934 とほぼ同じ

表 3　全体比較（10 通りの分割の平均 ± 標準偏差）。baseline は、TF-IDF の文章類似度と変数の一致度の重み付き和でデータベースの全式を並べる古典的情報検索手法で、重みは分割ごとに検証用のケースで選んだ。提案手法は、第 1 段の重み $(0.3, 0.7)$、候補の件数 $N_1 = 2{,}000$。括弧内は、別の出典にある同じ式も正解とみなした値。

設定	手法	Recall@20	MAP	R-Precision
A（1,731 件）	古典的情報検索手法（baseline）	0.906 ± 0.020 (0.908)	0.690 ± 0.060 (0.705)	0.605 ± 0.058 (0.618)
	提案手法（一括の並べ直し）	0.981 ± 0.010 (0.983)	0.860 ± 0.053 (0.879)	0.779 ± 0.073 (0.805)
	提案手法（逐次選択、訓練も逐次）	**0.982 ± 0.009** (0.989)	**0.874 ± 0.050** (0.904)	**0.806 ± 0.072** (0.848)
B（合成 1,000 件）	古典的情報検索手法（baseline）	0.825 ± 0.024 (0.827)	0.626 ± 0.035 (0.636)	0.555 ± 0.036 (0.568)
	提案手法（一括の並べ直し）	0.966 ± 0.016 (0.969)	0.832 ± 0.041 (0.846)	0.755 ± 0.042 (0.769)
	提案手法（逐次選択、訓練も逐次）	**0.971 ± 0.014** (0.981)	**0.849 ± 0.035** (0.879)	**0.793 ± 0.039** (0.826)

である。正解式が 2 本以上のケースでは、正解式の数が多いほど差が大きく、Recall@20 の差は 2 本で +0.007、5 本で +0.097、10 本で +0.237 である。入力変数の数で分けると、Recall@20 の差は 5 個以下で +0.011、21 個以上で +0.186 である。正解式と入力変数が多いケースほど、提案手法と baseline の差は大きい。

5　結果 2：向上の内訳と、モデルが頼っている特徴量

ここでは、第 2 段の検索が、同じ重み $(0.3, 0.7)$ の baseline から Recall@20 を +0.074、MAP を +0.170 上げた内訳を調べる（設定 A）。以下の比較では、特徴量の組ごとに MLP を訓練し直し、同じ 10 通りの分割で評価した平均を示す。

- **(i) 重みの学習**：第 1 段の点数の 2 項（文章類似度 x_1 と変数の一致度 x_2）だけを特徴量として MLP を訓練すると、Recall@20 は 0.907 から 0.892 に、MAP は 0.690 から 0.680 に下がる（baseline を上回ったのは、10 通り中 4 通りと 3 通り）。2 つの値の重みを学び直しても、精度は上がらない。
- **(ii) 基本の特徴量**：2 個に残りの基本の特徴量 5 個（x_3〜x_7）を加えて 7 個にすると、Recall@20 は 0.892 から 0.975 に（+0.083）、MAP は 0.680 から 0.787 に（+0.107）上がる（どちらも 10 通りすべてで上回った）。5 個のうち式の特化度 x_6 だけを加えても、Recall@20 は 0.972（+0.080）、MAP は 0.786（+0.106）になり、この段階の向上はほとんど式の特化度による。
- **(iii) 集合の特徴量**：基本の 7 個に集合の 3 個（x_8〜x_{10}）を加えると、Recall@20 は 0.975 から 0.981 に（+0.006）、MAP は 0.787 から 0.860 に（+0.073）上がる（どちらも 10 通りすべて）。Recall@20 はすでに 0.975 で上がる余地が小さく、集合の特徴量は主に、上位 20 件の中での正解式の順位を上げる。

集合の 3 個を 1 個ずつ基本の 7 個に加えて訓練し直すと、MAP は、補完性 x_8 で +0.073、一貫性 x_9 で +0.071、分野ラベルの一致度（集合）x_{10} で +0.013 上がった（どれも 10 通りすべて）。3 個すべてを加えたときの +0.073 は、補完性か一貫性の 1 個を加えたときと同程度であり、2 つの特徴量の効果は重なっている。

集合の特徴量による MAP の向上は、ケースによって異なる。正解式が 1 本のケースでは +0.003 であり（比べる相手の式がない）、2 本以上のケースでは、どの本数でも +0.064〜+0.098 である（10 通りすべてで上回った）。入力変数の数で分けると、3 個以下で +0.007、4〜6 個で +0.038、7 個以上で +0.074〜+0.090 である。

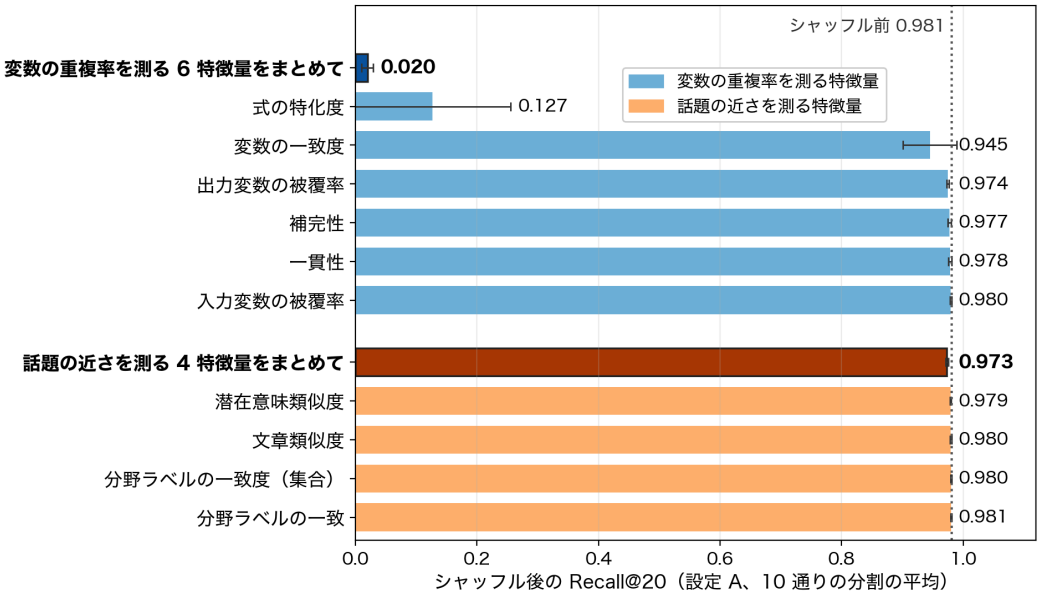


図 2　特徴量の値をケース内で候補どうしシャッフルしたときの Recall@20（設定 A、提案手法の一括の並べ直し、第 1 段の重み $(0.3, 0.7)$、$N_1 = 2{,}000$）。棒は 10 通りの分割の平均、誤差棒は Recall@20 の低下量の分割間の標準偏差、点線はシャッフル前の Recall@20（0.981）。各群の先頭の濃い棒は、その群の特徴量をまとめてシャッフルした結果。

各特徴量への依存の度合いは、訓練し直さない方法でも調べた。訓練済みのモデル（10 個の特徴量、一括の並べ直し）を固定したまま、テストのケースごとに、ある特徴量の値を候補どうしで無作為に入れ替え（シャッフル）、Recall@20 と MAP がどれだけ下がるかを測る（permutation feature importance, PFI）。入れ替えは 20 回行なって平均した。図 2 にシャッフル後の Recall@20 を示す。変数の重複率を測る 6 特徴量（x_2、x_4〜x_6、x_8、x_9）をまとめてシャッフルすると、Recall@20 は 0.981 から 0.020 に、MAP は 0.860 から 0.010 に下がる（10 通りすべてで下がった）。1 個ずつでは、式の特化度をシャッフルしたときの低下が最も大きい（Recall@20 で 0.981 から 0.127）。話題の近さを測る 4 特徴量（x_1、x_3、x_7、x_{10}）は、まとめてシャッフルすると Recall@20 が 0.973、MAP が 0.846 になる。低下は 0.008 と 0.014 と小さいが、10 通りすべてで下がった。特徴量を足して訓練し直す方法（アブレーション）と、訓練済みモデルの入力を入れ替える方法（PFI）は、同じ結論になった。精度の大半を決めているのは変数の重複率を測る特徴量であり、話題の近さを測る特徴量の寄与は小さい。

6　結果 3：逐次選択は、正解式の多いケースで正解式を上位に並べる

一括の並べ直しは、参照集合を第 1 段の上位 $m = 5$ 件に固定する。正解式の多いケースでは、実際に上位に並ぶ式と参照集合が食い違うので、参照集合を、それまでに選んだ式に置き換える逐次選択（§2.2.3）を比べた。比べたのは、(1) 一括の並べ直し、(2) 逐次選択（推論のみ）、(3) 逐次選択（訓練も逐次）の 3 通りであり、同じ 10 通りの分割で訓練と評価を行なった（表 4）。

Recall@20 は、3 通りとも設定 A で 0.98、設定 B で 0.97 前後であり、ほとんど変わらない。上位 20 件にはほぼすべての正解式が入るので、並べ方の違いは、上位 20 件の中での順位に現れる。MAP は (1) < (2) < (3) の順になった。(2) は (1) を、設定 A で +0.012、設定 B で +0.012 上回り、ど

表 4　逐次選択の比較（10 通りの分割の平均）。候補の件数は $N_1 = 2{,}000$。「8 本以上」は、正解式が 8 本以上のケースだけで平均した値。

		(1) 一括の並べ直し	(2) 逐次選択（推論のみ）	(3) 逐次選択（訓練も逐次）
設定 A	Recall@20	0.981	0.982	0.982
	MAP	0.860	0.872	0.874
	R-Precision	0.779	0.801	0.806
設定 A、8 本以上	MAP	0.790	0.816	0.822
設定 B	Recall@20	0.966	0.970	0.971
	MAP	0.832	0.844	0.849
	R-Precision	0.755	0.782	0.793
設定 B、8 本以上	MAP	0.785	0.806	0.816

ちらも 10 通りすべてで上回った。(3) と (2) の差は小さく、設定 A で +0.002（10 通り中 9 通りで上回った）、設定 B で +0.005（9 通り）であった。

正解式が 8 本以上のケース（設定 A のテストの延べ 698 件、設定 B の 753 件）では、差が大きくなる。(3) は (1) を、MAP で設定 A +0.032、設定 B +0.032（どちらも 10 通りすべて）、R-Precision で +0.053 と +0.057（10 通りすべて）、Recall@20 で +0.011 と +0.014（どちらも 10 通り中 9 通り）上回った。

7　結果 4：話題の近さを測る特徴量は効かない

話題の近さを測る 4 特徴量は、加えても精度をほとんど上げなかった（設定 A）。基本の 2 特徴量（x_1 と x_2）に分野ラベルの一致 x_7 を加えると、Recall@20 は +0.004（10 通り中 3 通りで上回った）、潜在意味類似度 x_3 を加えると −0.012（2 通り）であった。基本の 7 個に分野ラベルの一致度（集合）x_{10} を加えると、Recall@20 は −0.0005（5 通り）、MAP は +0.013（10 通りすべて）であった。分野ラベルをまとめて粗くしても効かなかった。表記の違い（大文字と小文字、記号、複数形）をそろえて 1,958 種にした場合と、ラベルの TF-IDF ベクトルを k-means 法で 100 群と 40 群にまとめた場合に、x_7 を加えたときの Recall@20 の変化は、それぞれ +0.007、+0.001、−0.008 であった（どれも上回ったのは 10 通り中 3〜4 通り）。なお、10 月 12 日版の k-means の実験は、x_7 がほとんど常に 0 になる作りになっていて、ラベルをまとめた効果を測れていなかったので、作り直した。

10 月 12 日版では、効かない原因として、第 1 段の検索の後では候補の話題がそろうことと、候補の選び方が見かけの逆相関を作ることを挙げた。どちらも、候補を 50 件に絞っていたときに起きていたもので、$N_1 = 2{,}000$ ではほとんど消える。1 つの特徴量だけで、正解式と不正解式をどれだけ分けられるかを、AUC で調べた（MLP は使わない）。ケースごとに、正解式と不正解式の組をすべて作り、正解式の値の方が大きい組の割合（値が同じ組は 1/2 と数える）を求め、1,731 ケースで平均した。不正解式をデータベースの全式からとる場合と、第 1 段の候補 2,000 件の中からとる場合を比べる（表 5）。潜在意味類似度の AUC は、全データベースに対して 0.948、候補の中でも 0.910 であり、候補の中でも正解式を見分けている（候補を 50 件に絞ったときは 0.594 であった）。また、候補の中での文章類似度と変数の一致度の相関係数は −0.026 であった（乱数の種 42 の分割、テストの 408 ケース。候補 50 件のときは −0.404）。

それでも話題の特徴量が効かないのは、変数の重複率を測る特徴量だけで、候補の中の正解式と不正解式がほとんど分けられるためと考えられる。候補の中での AUC は、変数の一致度で 0.995、式

表 5　1 つの特徴量だけで正解式と不正解式を分けられる度合い（AUC。1,731 ケースの平均 ± 標準誤差）。列は、不正解式をとる範囲の違いを表す。

特徴量	全データベース 11,146 式	候補 2,000 件の中
変数の一致度 x_2	0.999 ± 0.000	0.995 ± 0.000
式の特化度 x_6	0.999 ± 0.000	0.994 ± 0.000
潜在意味類似度 x_3	0.948 ± 0.003	0.910 ± 0.003
文章類似度 x_1	0.909 ± 0.004	0.848 ± 0.005
分野ラベルの一致度（集合）x_{10}	0.770 ± 0.004	0.764 ± 0.004
分野ラベルの一致 x_7	0.577 ± 0.003	0.573 ± 0.003

の特化度で 0.994 であり、話題の特徴量（潜在意味類似度 0.910、文章類似度 0.848）より高い。分野ラベルの一致度（集合）の PFI をケースごとに分けても、候補の中で正解式の方が値の高いケース（1,332 件）で MAP が 0.003 下がり、不正解式の方が高いケース（255 件）で 0.002 上がるだけであった。10 月 12 日版で見えていた、2 つの群で効く向きが逆になって打ち消し合う様子は、どちらの群でも効きが小さいので、ほとんど見えなくなった。

8　結果 5：誤りの分析

8.1　誤りはどこで生まれるか

1 つの分割（乱数の種 42。テストのケース 408 件、正解式は延べ 1,624 本。この分割の Recall@20 は 0.974 で、10 通りの平均 0.981 より低い）で、提案手法（一括の並べ直し）の上位 20 件に入らなかった正解式は 85 本あった。候補 $N_1 = 2{,}000$ 件には正解式がすべて入っているので、85 本はすべて第 2 段の並べ方で漏れたものである。正解式をすべて上位 20 件に並べられたケース（368 件）と、そうでないケース（40 件）を比べると、正解式の数は平均 3.55 本と 7.90 本、入力変数は 14.1 個と 25.8 個であった。上位 20 件に入らなかった正解式と、それより上位にあった不正解式の組をすべて作ると、正解式の値の方が大きい組の割合は、潜在意味類似度で 0.46、文章類似度で 0.48、式の特化度で 0.52、変数の一致度で 0.33 であった。どの特徴量でも 0.5 前後かそれ以下なので、この誤りは、今ある特徴量では直せない。

8.2　第 2 段の誤りの 2 つの型

型 **1**：別の出典の同じ式。標準的な式は複数の文献に載るので、正解式と同じ式を、別の出典から選ぶことがある（例：回分発酵のケースで、正解の $\mathrm{d}X/\mathrm{d}t = \mu X$ の代わりに、別の文献に載った同じ式が上位に来た）。評価では式を ID で区別するので、これは不正解と数えるが、利用者にとっては同じ式であり、使える式を提示できている。正解式 3,132 本のうち 386 本（12.3%）は、空白と、LaTeX の間隔や括弧の大きさの命令を除いて同じ文字列の式が、別の出典にもある。このような式を正解とみなすと、設定 A の MAP は、一括の並べ直しで 0.860 から 0.879、逐次選択（訓練も逐次）で 0.874 から 0.904 に上がる（§4）。

型 **2**：式の向き。特徴量は変数の集合しか見ないので、同じ変数から別の変数を決める 2 本の式（例：線形化した反応器の $\mathrm{d}C'_A/\mathrm{d}t$ の式と $\mathrm{d}T'/\mathrm{d}t$ の式）は、すべての特徴量で同じ値になる。こちらは利用者にとっても誤りである。どの変数を決める式かを表す特徴量が要る。

9　現時点の限界

- 合成のケースの説明文は LLM が書いたもので、人が書く依頼文と文体が違う可能性がある（式と入出力変数はプログラムで決まる）。単一出典の正解集合は、LLM が最小と判断した組であり、最小かどうかは確かめていない。
- 変数は記号だけで照合し、定義の文章を使わない。評価ケースの正解集合のうち 1,300 件では、2 本以上の正解式に現れる記号の定義の文章が式によって違う。多くは言い換えであるが、LLM（Claude Opus 5.5）に定義を比べさせると、596 件で、入出力変数の記号が式によって別の量を指すと判定された（人は確かめていない）。
- 評価はデータベースの中の式だけで行なっており、データベースにない式は検索できない。
- 検索手法の正解は ID で判定するので、別の出典の同じ式を選ぶと不正解と数える（同じ式を正解とみなした結果も示した。§4）。データベースには、同じ文献が複数の出典として入っているもの（36 文献）や、別の文献に載った同じ式があり、実際にデータベースを作るときには重複を除く必要がある。
- 文献は人の目で選別しておらず、物理モデルと関係の薄い文献も含まれる。初期の 9 報は、版の記録がない Gemini で式を抽出した。
- 変数の重複率を測る 6 特徴量だけで、精度の大半が決まる（まとめてシャッフルすると Recall@20 が 0.961 下がる）。どのケースも入出力変数を正解式の変数記号から選んでおり、クエリと正解式が同じ表記を使うという本データの作り方も、これに効いている。表記の違うクエリに対して同じ精度が出るかは確かめていない。
- 逐次選択の訓練は teacher forcing であり、訓練では正解式を、推論では自分が選んだ式（誤りを含みうる）を参照集合にする。この食い違いは残っている。
- ハイパーパラメータのうち、参照集合の大きさ m、マージン γ、不正解の抽出数 n_{neg}、エポック数、学習率は、ほかの値と比べていない。
- LLM との比較は、まだ結果が出ていない。

10　まとめと今後の課題

まとめ：提案手法は、第 1 段の検索で候補を N_1 件に絞り、第 2 段の検索で候補を 10 個の特徴量で並べ直して、上位 20 件を提示する。N_1 を、正解式がすべて候補に入る 2,000 件にすると、検証用のケースで重みを選んだ古典的情報検索手法と比べ、Recall@20 を設定 A で 0.906 から 0.981 に、設定 B で 0.825 から 0.966 に上げ、MAP を 0.690 から 0.860 に、0.626 から 0.832 に上げた。どの指標でも、10 通りの分割のすべてで上回った。向上は、正解式と入力変数の多いケースで大きい。精度の大半を決めているのは変数の重複率を測る特徴量（特に式の特化度）であり、集合の特徴量は主に上位 20 件の中での正解式の順位を上げる（MAP で +0.073）。話題の近さを測る特徴量は、候補の中でも正解式を見分けるが、変数の特徴量に加えても精度をほとんど上げなかった。逐次選択は、正解式が 8 本以上のケースで MAP を +0.032 上げた。上位 20 件に入らない正解式は、すべて第 2 段の並べ方で生まれており、今ある特徴量では直せない。

今後の課題：

- LLM との比較を、§3.4 の方法で行なう。

- データベースから重複を除き、評価ケースの説明文と入出力変数の食い違い、記号の意味の食い違いを見直す。
- どの変数を決める式かを表す特徴量を設計する（§8.2 の型 2）。

参考文献

S. Kato and M. Kano. Automated physical model building from literature sources: Combining equations based on four predefined requirements. *Computers & Chemical Engineering*, 200:109147, 2025.

S. Robertson and H. Zaragoza. The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 3(4):333–389, 2009.

D. E. Seborg, T. F. Edgar, D. A. Mellichamp, and F. J. Doyle III. *Process Dynamics and Control*. John Wiley & Sons, 3rd edition, 2010.

L. Wang, N. Yang, X. Huang, B. Jiao, L. Yang, D. Jiang, R. Majumder, and F. Wei. Text embeddings by weakly-supervised contrastive pre-training. arXiv:2212.03533, 2022.

付録 A　比較手法と提案手法の重みの比較

表 6 に、古典的情報検索手法の重み $(w_\mathrm{t}, w_\mathrm{v})$ を 12 通りに変えた結果を示す。検証用のケースの Recall@20 は、文章類似度の重み w_t が 0.5 以下ではほとんど変わらず（設定 A で 0.889〜0.906）、文章類似度だけ（$(1.0, 0.0)$）では 0.351 と低い。本文の baseline は、分割ごとに検証用のケースの Recall@20 が最も高い重みを選んだものである。文章類似度を BM25（$k_1 = 1.5$、$b = 0.75$）や E5（`intfloat/e5-base-v2` による文の埋め込みベクトルのコサイン類似度）に置き換え、データベース全体で 0〜1 に正規化してから変数の一致度と混ぜた場合も、同じように重みを分割ごとに選ぶと、テストの Recall@20 は BM25 で 0.904（設定 A）と 0.819（設定 B）、E5 で 0.892 と 0.806 であり、TF-IDF（0.906 と 0.825）と同程度である。

表 6　古典的情報検索手法の重み別の結果。検証は検証用のケースの Recall@20、テストはテストのケースの値（どちらも 10 通りの分割の平均。テストは ± 標準偏差）。下の 3 行は、重みを分割ごとに検証用のケースで選んだもの。

	設定 A（1,731 件）			設定 B（1,000 件）		
	検証	テスト		検証	テスト	
重み $(w_\mathrm{t}, w_\mathrm{v})$	Recall@20	Recall@20	MAP	Recall@20	Recall@20	MAP
$(1.0, 0.0)$	0.351	0.290 ± 0.046	0.143 ± 0.031	0.368	0.360 ± 0.053	0.170 ± 0.030
$(0.9, 0.1)$	0.531	0.479 ± 0.063	0.248 ± 0.038	0.544	0.516 ± 0.048	0.289 ± 0.033
$(0.8, 0.2)$	0.748	0.711 ± 0.052	0.427 ± 0.052	0.680	0.645 ± 0.037	0.423 ± 0.034
$(0.7, 0.3)$	0.833	0.827 ± 0.025	0.584 ± 0.057	0.762	0.721 ± 0.032	0.512 ± 0.035
$(0.6, 0.4)$	0.875	0.876 ± 0.021	0.649 ± 0.057	0.826	0.780 ± 0.027	0.574 ± 0.036
$(0.5, 0.5)$	0.898	0.897 ± 0.020	0.676 ± 0.060	0.858	0.814 ± 0.027	0.608 ± 0.037
$(0.4, 0.6)$	0.906	0.905 ± 0.020	0.689 ± 0.060	0.873	0.827 ± 0.027	0.627 ± 0.036
$(0.3, 0.7)$	0.906	0.907 ± 0.020	0.690 ± 0.061	0.877	0.829 ± 0.026	0.630 ± 0.037
$(0.2, 0.8)$	0.901	0.906 ± 0.018	0.689 ± 0.060	0.875	0.826 ± 0.023	0.626 ± 0.036
$(0.1, 0.9)$	0.893	0.901 ± 0.017	0.686 ± 0.059	0.863	0.816 ± 0.021	0.620 ± 0.035
$(0.05, 0.95)$	0.891	0.899 ± 0.016	0.684 ± 0.058	0.860	0.812 ± 0.022	0.617 ± 0.033
$(0.0, 1.0)$	0.889	0.896 ± 0.016	0.677 ± 0.054	0.854	0.807 ± 0.020	0.605 ± 0.029
TF-IDF、分割ごとに選択	—	0.906 ± 0.020	0.690 ± 0.060	—	0.825 ± 0.024	0.626 ± 0.035
BM25、分割ごとに選択	—	0.904 ± 0.019	0.686 ± 0.057	—	0.819 ± 0.023	0.622 ± 0.033
E5、分割ごとに選択	—	0.892 ± 0.023	0.675 ± 0.058	—	0.806 ± 0.020	0.610 ± 0.029

表 7 に、提案手法（一括の並べ直し）の第 1 段の重みと、訓練に使う不正解の選び方の組を示す。N_1 は、重みごとに、訓練と検証のケースで正解式がすべて候補に入る件数（§3.4）である。hard negative は、どの重みでも、どちらの設定でも、検証用のケースの Recall@20 で無作為を上回った。hard negative のときの重みの差は小さい（検証用の Recall@20 は、設定 A で 0.980〜0.983、設定 B で 0.974〜0.975）。重み $(0.3, 0.7)$ だけが、すべての分割で $N_1 = 2{,}000$ になり、テストのケースでも正解式がすべて候補に入った。ほかの重みでは、訓練と検証のケースで決めた N_1 では、テストの正解式がわずかに候補から漏れる分割があった。

表 7　提案手法（一括の並べ直し）の第 1 段の重みと、訓練に使う不正解の選び方の組の結果（10 通りの分割の平均）。N_1 は分割ごとに決めた候補の件数の範囲。

				検証	テスト	
設定	重み	不正解	N_1	Recall@20	Recall@20	MAP
設定 A	$(0.7, 0.3)$	無作為	4,000〜6,000	0.974	0.974	0.828
	$(0.7, 0.3)$	hard negative	4,000〜6,000	0.980	0.981	0.844
	$(0.5, 0.5)$	無作為	2,000〜4,000	0.975	0.975	0.838
	$(0.5, 0.5)$	hard negative	2,000〜4,000	0.981	0.981	0.857
	$(0.3, 0.7)$	無作為	2,000	0.978	0.975	0.843
	$(0.3, 0.7)$	hard negative	2,000	0.982	0.981	0.861
	$(0.0, 1.0)$	無作為	2,000〜3,000	0.979	0.976	0.844
	$(0.0, 1.0)$	hard negative	2,000〜3,000	0.983	0.981	0.863
設定 B	$(0.7, 0.3)$	無作為	4,000〜6,000	0.963	0.952	0.775
	$(0.7, 0.3)$	hard negative	4,000〜6,000	0.975	0.965	0.812
	$(0.5, 0.5)$	無作為	2,000〜4,000	0.967	0.957	0.798
	$(0.5, 0.5)$	hard negative	2,000〜4,000	0.975	0.969	0.826
	$(0.3, 0.7)$	無作為	2,000	0.967	0.957	0.809
	$(0.3, 0.7)$	hard negative	2,000	0.974	0.966	0.832
	$(0.0, 1.0)$	無作為	2,000〜3,000	0.967	0.957	0.801
	$(0.0, 1.0)$	hard negative	2,000〜3,000	0.974	0.966	0.829

付録 B　正解式の数と入力変数の数で分けた結果

表 8 に、§4 の差の内訳を示す（設定 A。10 通りの分割のテストのケースを合わせた延べ 4,233 件のケース平均。分割ごとのばらつきは示していない）。

付録 C　候補の件数 N_1 を変えた結果

図 3 に、第 1 段の候補の件数 N_1 と、正解式がすべて候補に入るケースの割合、および被覆率の関係を示す（重み $(0.3, 0.7)$）。全ケースで正解式がすべて候補に入るのは $N_1 = 1{,}880$ である。表 9 に、N_1 を変えて提案手法（一括の並べ直し）を訓練し、評価した結果を示す。N_1 が 500 を超えると、Recall@20 と MAP はほとんど変わらない（設定 A の Recall@20 は、500 で 0.980、2,000 で 0.981）。一方、被覆率が 1.0000 になるのは 2,000 だけであり、1 回の訓練と評価にかかる時間は、$N_1 = 50$ の約 3 倍になる（設定 A で 54 秒と 162 秒）。

表 8　正解式の数と入力変数の数で分けた結果（設定 A）。baseline は TF-IDF の古典的情報検索手法、一括は提案手法の一括の並べ直し、逐次は提案手法の逐次選択（訓練も逐次）。

		Recall@20			MAP		
	件数	baseline	一括	逐次	baseline	一括	逐次
正解式 1 本	408	1.000	1.000	1.000	0.934	0.928	0.930
正解式 2 本	1,888	0.992	0.999	0.999	0.730	0.886	0.893
正解式 3 本	280	0.910	0.995	0.994	0.647	0.856	0.870
正解式 4 本	244	0.895	0.991	0.991	0.624	0.833	0.826
正解式 5 本	239	0.885	0.982	0.982	0.637	0.853	0.874
正解式 6 本	249	0.811	0.973	0.962	0.623	0.827	0.860
正解式 7 本	227	0.729	0.943	0.945	0.542	0.770	0.795
正解式 8 本	238	0.739	0.934	0.947	0.566	0.806	0.828
正解式 9 本	236	0.720	0.933	0.936	0.560	0.798	0.830
正解式 10 本	224	0.663	0.900	0.917	0.493	0.750	0.792
入力変数 5 個以下	467	0.989	1.000	1.000	0.860	0.892	0.907
入力変数 6〜10 個	1,096	0.971	0.998	0.997	0.739	0.869	0.872
入力変数 11〜15 個	913	0.950	0.992	0.993	0.658	0.850	0.863
入力変数 16〜20 個	761	0.893	0.978	0.980	0.678	0.875	0.886
入力変数 21 個以上	996	0.757	0.943	0.947	0.573	0.820	0.847

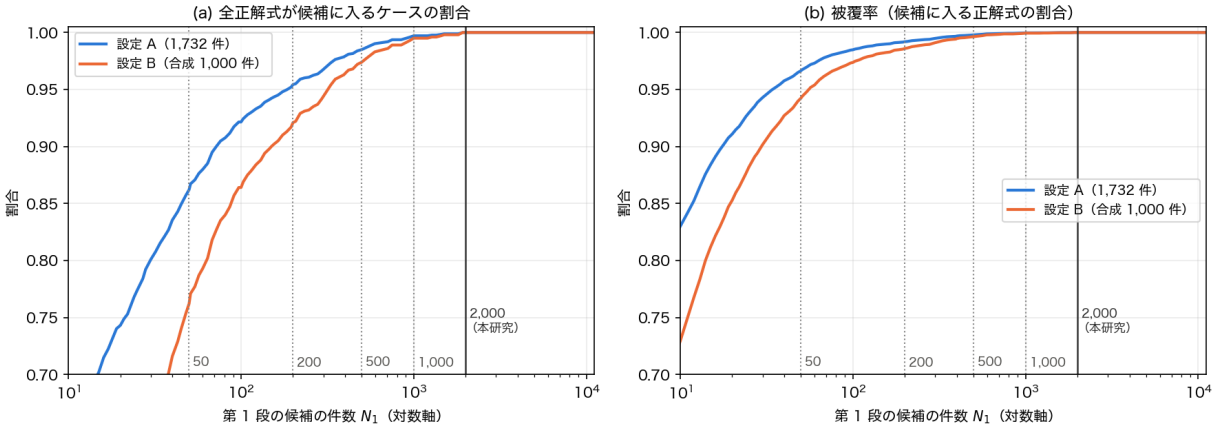


図 3　第 1 段の候補の件数 N_1（対数軸）と、(a) 正解式がすべて候補に入るケースの割合、(b) 被覆率（候補に入る正解式の割合）。重みは $(0.3, 0.7)$。点線は表 9 で比べた N_1、実線は本報告で使う $N_1 = 2{,}000$。全ケースで正解式がすべて候補に入るのは $N_1 = 1{,}880$ である。

表 9　候補の件数 N_1 を変えたときの、提案手法（一括の並べ直し）の結果（10 通りの分割の平均 ± 標準偏差）。被覆率はテストのケースの値で、小数第 4 位まで示す。時間は、1 回の訓練と評価にかかった時間（6 本を並べて実行したときの経過時間）。

	N_1	被覆率	Recall@20	MAP	R-Precision	時間（秒）
設定 A	50	0.9645	0.959 ± 0.013	0.845 ± 0.052	0.775 ± 0.065	54
	200	0.9918	0.978 ± 0.011	0.857 ± 0.055	0.780 ± 0.073	60
	500	0.9982	0.980 ± 0.010	0.859 ± 0.054	0.780 ± 0.069	70
	1,000	0.9998	0.981 ± 0.010	0.858 ± 0.055	0.776 ± 0.072	125
	2,000	1.0000	0.981 ± 0.010	0.860 ± 0.053	0.779 ± 0.073	162
設定 B	50	0.9335	0.924 ± 0.020	0.798 ± 0.041	0.745 ± 0.042	35
	200	0.9834	0.959 ± 0.015	0.824 ± 0.041	0.754 ± 0.042	38
	500	0.9960	0.965 ± 0.015	0.829 ± 0.043	0.755 ± 0.044	43
	1,000	0.9994	0.967 ± 0.015	0.832 ± 0.041	0.756 ± 0.042	71
	2,000	1.0000	0.966 ± 0.016	0.832 ± 0.041	0.755 ± 0.042	87

付録 D　文献の収集

表 10 に、分野ごとの検索語と取得した PDF の数を示す。表 11 に、データベースの出典のうち文献 329 件の一覧を示す（種類は 2026 年 10 月 20 日時点の OpenAlex の分類による）。

表 10: 分野ごとの検索語と、取得した PDF の数。検索語は fetch_papers_32domains.py のもので、OpenAlex には後ろに「mathematical model differential equation」を付けて送った。O はこの検索で取得した PDF、F1〜F3 は補強の検索（分野ごとに別の検索語 3〜5 個。search_queries_all.csv）、P は光学だけの追加検索で取得した PDF の数。「DB」は式が数式データベースに入った PDF の数。補強の検索は、分野のフォルダの PDF が 10 個になった時点で止めた。

分野	検索語（fetch_papers_32domains.py）	O	F1	F2	F3	P	計	DB
化学工学基礎	chemical process simulation steady state material balance	4	—	6	—	—	10	10
反応工学（基礎）	CSTR PFR batch reactor design equation kinetics	3	6	—	—	—	9	9
反応工学（応用）	non-isothermal reactor catalytic reactor multiphase model	6	—	—	4	—	10	9
プロセス制御（基礎）	process control PID transfer function dynamic	6	—	—	4	—	10	9
プロセス制御（応用）	model predictive control adaptive nonlinear process	6	—	—	4	—	10	10
熱力学（基礎）	chemical thermodynamics phase equilibrium equation of state	4	—	3	3	—	10	10
熱力学（応用）	polymer solution thermodynamics activity coefficient model	1	4	—	5	—	10	10
流体力学（基礎）	fluid dynamics Navier Stokes viscous flow boundary	9	—	—	—	—	9	9
流体力学（応用）	turbulent flow multiphase CFD RANS LES simulation	5	—	—	5	—	10	10
伝熱（基礎）	heat transfer Fourier conduction convection radiation	3	5	—	—	—	8	7
伝熱（応用）	shell tube heat exchanger numerical thermal design	4	—	4	—	—	8	8
物質移動	mass transfer Fick diffusion coefficient concentration	4	—	5	—	—	9	9
輸送現象	transport phenomena momentum heat mass coupled	1	9	—	—	—	10	10
分離プロセス	distillation column tray model MESH equations	3	6	—	—	—	9	9
電気化学（基礎）	electrochemistry Butler Volmer Nernst Tafel electrode	1	7	—	—	—	8	8
電気化学（応用）	battery fuel cell electrolyzer mathematical model	6	—	—	4	—	10	10
バイオプロセス	bioprocess fermentation Monod chemostat kinetic model	6	—	—	4	—	10	7
薬学	pharmaceutical dissolution pharmacokinetics compartment model	2	8	—	—	—	10	9
食品工学	food engineering drying thermal processing freezing	1	8	—	—	—	9	9
高分子工学	polymerization reactor model molecular weight distribution kinetics	6	—	—	4	—	10	10

分野	検索語（fetch_papers_32domains.py）	O	F1	F2	F3	P	計	DB
半導体物理	semiconductor device drift diffusion Shockley MOSFET	3	7	—	—	—	10	10
燃焼工学	combustion flame propagation kinetic mechanism premixed	4	—	6	—	—	10	7
原子力工学	nuclear reactor neutron diffusion point kinetics	3	6	—	—	—	9	8
HVAC	HVAC psychrometrics cooling load humidity ratio	0	10	—	—	—	10	8
環境工学	environmental pollutant transport advection diffusion treatment	4	—	6	—	—	10	10
光学	optics lens equation diffraction wave Maxwell	5	—	—	2	3	10	10
音響学	acoustics wave equation resonance impedance Helmholtz	5	—	—	5	—	10	10
空力	aerodynamics lift drag boundary layer airfoil	3	3	—	4	—	10	10
振動学	mechanical vibration degree of freedom modal analysis	2	8	—	—	—	10	10
構造力学	structural mechanics beam bending stress strain	3	5	—	—	—	8	8
電気工学	RLC electrical circuit dynamic analysis state space	7	—	—	3	—	10	8
地盤工学	geotechnical consolidation slope stability earth pressure	4	—	6	—	—	10	9
計		124	92	36	51	3	306	290

表 11: 数式データベースの出典のうち文献 329 件の一覧。経路：M ＝研究の初期に手作業で入手 (24 件)、S ＝研究の初期に Semantic Scholar の検索で自動取得 (15 件)、O = OpenAlex の分野別検索 (118 件)、F1〜F3 = OpenAlex の補強検索 1〜3 (88・33・48 件)、P ＝光学だけの追加検索 (3 件)。題名の † は、PDF が手元になく、ファイル名と DB の式から推定したもの。「式数」は DB の式の数。同じ文献が複数の出典として入っている場合は、それぞれ 1 行。

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
1	不明（ハイブリッド CSTR プラントの熱移動のモデル） 038.pdf		不明	初期	—	M	13
2	On the dynamic behavior of continuous stirred tank reactors 1-s2.0-0009250974800898-main.pdf	1974	論文	初期	10.1016/0009-2509(74)80089-8	M	33
3	Dynamic modeling of biodiesel production from simulated waste cooking oil using immobilized lipase 1-s2.0-S1369703X09000059-main.pdf	2009	論文	初期	10.1016/j.bej.2009.01.003	M	9
4	J.-P. Corriou, Process Control: Theory and Applications, 2nd ed.（Springer）† 2018_Book_ProcessControl.pdf	2018	書籍	初期	10.1007/978-3-319-61143-3	M	226
5	（2018_Book_ProcessControl.pdf の第 1 章の抜粋と見られる）† 2018_Book_ProcessControl_Chapter1.pdf		不明	初期	—	M	50
6	（2018_Book_ProcessControl.pdf の第 1 章の一部と見られる）† 2018_Book_ProcessControl_Chapter1_6.pdf		不明	初期	—	M	54

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
7	J.-P. Corriou, Process Control: Theory and Applications（Springer）の第 1 章 † 9781852337766-c1.pdf	2004	書籍の章	初期	—	M	70
8	（F. Haugen, Basic Dynamics and Control と見られる） † Basic_Dyn_Con_Textbook_free.pdf		書籍	初期	—	M	61
9	不明 Chemical Process Dynamics.pdf		不明	初期	—	M	23
10	Chemical Process Dynamics and Controls (University of Michigan, open textbook, CC BY 3.0) ChemicalProcessDynamicsAndControls.pdf		書籍	初期	—	M	521
11	（Marlin, Process Control の第 3 章「数学モデルの原理」と見られる） † Process_Control_Chapter3.pdf		書籍の章	初期	—	M	79
12	（Marlin, Process Control の第 4 章「プロセス制御のためのモデル化と解析」と見られる） † Process_Control_Chapter4.pdf		書籍の章	初期	—	M	82
13	T. E. Marlin, Process Control: Designing Processes and Control Systems for Dynamic Performance, 2nd ed.（McGraw-Hill。2015 年に著者が無償公開した版） Process_Control_Designing_Processes_and_Control_Systems_for_Dynamic_Performance.pdf	2000/2015	書籍	初期	—	M	482
14	（プロセス制御の教科書の記号表と見られる） Process_Control_Symbols_and_Acronyms.pdf		不明	初期	—	M	2
15	D. E. Seborg, T. F. Edgar, D. A. Mellichamp, F. J. Doyle III, Process Dynamics and Control, 3rd ed.（Wiley） SEBORG_3rd_Edition_Process_Dynamics_and.pdf	2010	書籍	初期	—	M	308
16	（Seborg et al., Process Dynamics and Control の第 2 章と見られる。版は不明） † SEBORG_Process_Dynamic_and_Control_Chap_2.pdf		書籍の章	初期	—	M	108
17	不明（World Journal of Engineering and Technology, 2015 の論文。滞留時間分布） WJET_2015040715405408.pdf	2015	論文	初期	—	M	6
18	Effects on Biodiesel Production Caused by Feed Oil Changes in a Continuous Stirred-Tank Reactor applsci-10-00992-v2.pdf	2020	論文	初期	10.3390/app10030992	M	42
19	Synthesis of Guanidine and Its Deposition on Bacterial Cellulose as Green Heterogeneous Catalyst for Transesterification to Methyl Esters energies-17-01344.pdf	2024	論文	初期	10.3390/en17061344	M	23
20	Kinetics of transesterification of soybean oil（Noureddini and Zhu, JAOCS） † kinetics_soybean_oil.pdf	1997	論文	初期	10.1007/s11746-997-0254-2	M	4

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
21	Mathematical modeling of transesterification process kinetics of triglycerides catalyzed by TMAH matecconf_cscc2019_01027.pdf	2019	会議論文	初期	10.1051/matecconf/201929201027	M	9
22	Need for Control: Instability of Continuous Stirred Tank Polymerization Reactor Simulations need-for-control-instability-of-continuous-stirred-tank-polymerization-reactor-simulations.pdf	2025	論文	初期	10.1021/acs.iecr.5c03903	M	7
23	Modeling and simulation of biodiesel synthesis in fixed bed and packed bed membrane reactors using heterogeneous catalyst: a comparative study s41598-024-60757-5.pdf	2024	論文	初期	10.1038/s41598-024-60757-5	M	46
24	Fuzzy logic Control of Continuous Stirred Tank Reactor † vol20no2p7.pdf	2013	論文	初期	10.25130/tjes.20.2.07	M	8
25	Modeling of an industrial process of pleuromutilin fermentation using feed-forward neural networks 2013_Modeling_of_an_industrial_process_of_pleuromutilin_fermentat.pdf	2013	論文	初期	10.1590/s0104-66322013000100012	S	15
26	Kinetic Modeling and Optimization of a Batch Ethanol Fermentation Process 2016_Kinetic_Modeling_and_Optimization_of_a_Batch_Ethanol_Ferment.pdf	2016	論文	初期	10.4172/2155-9821.1000266	S	15
27	Current State and Perspective in the Models Applicable to Oenology 2018_Current_State_and_Perspective_in_the_Models_Applicable_to_Oe.pdf	2018	書籍の章	初期	10.5772/intechopen.71711	S	61
28	An experimental and modeling study of ammonia with enriched oxygen content and ammonia/hydrogen laminar flame speed at elevated pressure and temperature 2021_An_experimental_and_modeling_study_of_ammonia_with_enriched.pdf	2021	論文	初期	10.1016/j.proci.2020.06.197	S	3
29	Evolution of Flame Displacement Speed Within Flame Front in Different Regimes of Premixed Turbulent Combustion 2023_Evolution_of_Flame_Displacement_Speed_Within_Flame_Front_in.pdf	2023	論文	初期	10.1007/s10494-023-00494-3	S	11
30	On flame speed enhancement in turbulent premixed hydrogen-air flames during local flame-flame interaction 2023_On_flame_speed_enhancement_in_turbulent_premixed_hydrogen-ai.pdf	2023	論文	初期	10.1016/j.combustflame.2023.113017	S	27

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
31	Experimentally Closing the Balance of Progress of Reaction in Premixed Turbulent Combustion in the Thin Flame Regime 2024_Experimentally_Closing_the_Balance_of_Progress_of_Reaction_i.pdf	2024	論文	初期	10.1007/s10494-024-00538-2	S	41
32	A new simple dynamic model of parallel and counter flow heat exchangers based on their static and structural characteristics. 1989_A_new_simple_dynamic_model_of_parallel_and_counter_flow_heat.pdf	1989	論文	初期	10.1299/kikaic.55.119	S	13
33	A Dynamic Model for Helium Core Heat Exchangers 1990_A_dynamic_model_for_helium_core_heat_exchangers.pdf	1990	書籍の章	初期	10.1007/978-1-4615-3728-1_20	S	40
34	Towards the modelling of a heat - exchanger reactor by a dynamic approach 2015_Towards_the_modelling_of_a_heat_exchanger_reactor_by_a_dynam.pdf	2015	論文	初期	10.1002/cjce.22119	S	18
35	Numerical Solutions of Free Convective Flow from a Vertical Cone with Mass Transfer under the Influence of Chemical Reaction and Heat Generation/Absorption in the Presence of UWT/UWC 2016_Numerical_Solutions_of_Free_Convective_Flow_from_a_Vertical.pdf	2016	論文	初期	10.18869/acadpub.jafm.68.224.24062	S	19
36	A study of triple-mass diffusion species and energy transfer in Carreau – Yasuda material influenced by activation energy and heat source 2022_A_study_of_triple-mass_diffusion_species_and_energy_transfer.pdf	2022	論文	初期	10.1038/s41598-022-13890-y	S	23
37	General route to design polymer molecular weight distributions through flow chemistry 2020_General_route_to_design_polymer_molecular_weight_distributio.pdf	2020	論文	初期	10.1038/s41467-020-16874-6	S	2
38	Chemical reactor stability research of ethylene polymerization 2023_Chemical_reactor_stability_research_of_ethylene_polymerizati.pdf	2023	論文	初期	10.24143/2072-9502-2023-4-17-25	S	11
39	Mathematical modeling of pyrolysis of rubber waste in horizontal cylindrical reactor 2024_Mathematical_modeling_of_pyrolysis_of_rubber_waste_in_horizo.pdf	2024	論文	初期	10.17588/2072-2672.2024.2.092-099	S	9

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
40	Analytical solution for a hybrid Logistic - Monod cell growth model in batch and continuous stirred tank reactor culture 02_Analytical_solution_for_a_hybrid_Logistic_Monod_cell_growth__2019.pdf	2019	論文	バイオプロセス	10.1002/bit.27230	O	18
41	A novel process-based model of microbial growth: self-inhibition in Saccharomyces cerevisiae aerobic fed-batch cultures 04_A_novel_process-based_model_of_microbial_growth_self-inhibit_2015.pdf	2015	論文	バイオプロセス	10.1186/s12934-015-0295-4	O	20
42	Modeling growth, lipid accumulation and lipid turnover in submerged batch cultures of Umbelopsis isabellina 06_Modeling_growth_lipid_accumulation_and_lipid_turnover_in_sub_2011.pdf	2011	論文	バイオプロセス	10.1007/s00449-011-0632-x	O	19
43	Bridging substrate intake kinetics and bacterial growth phenotypes with flux balance analysis incorporating proteome allocation 09_Bridging_substrate_intake_kinetics_and_bacterial_growth_phen_2020.pdf	2020	論文	バイオプロセス	10.1038/s41598-020-61174-0	O	20
44	The Future of Pharmaceutical Manufacturing Sciences 01_The_Future_of_Pharmaceutical_Manufacturing_Sciences_2015.pdf	2015	論文	プロセス制御（基礎）	10.1002/jps.24594	O	2
45	A Review of Quadrotor Unmanned Aerial Vehicles: Applications, Architectural Design and Control Algorithms 02_A_Review_of_Quadrotor_Unmanned_Aerial_Vehicles_Applications__2022.pdf	2022	論文	プロセス制御（基礎）	10.1007/s10846-021-01527-7	O	23
46	Optimal Tuning of Fractional Order PID Controller for DC Motor Speed Control via Chaotic Atom Search Optimization Algorithm 03_Optimal_Tuning_of_Fractional_Order_PID_Controller_for_DC_Mot_2019.pdf	2019	論文	プロセス制御（基礎）	10.1109/access.2019.2905961	O	39
47	Bond-graph modeling 04_Bond-graph_modeling_2007.pdf	2007	論文	プロセス制御（基礎）	10.1109/mcs.2007.338279	O	29
48	Towards Industrialization of FOPID Controllers: A Survey on Milestones of Fractional-Order Control and Pathways for Future Developments 05_Towards_Industrialization_of_FOPID_Controllers_A_Survey_on_M_2021.pdf	2021	論文	プロセス制御（基礎）	10.1109/access.2021.3055117	O	15
49	Moving beyond photosynthesis: from carbon source to sink - driven vegetation modeling 01_Moving_beyond_photosynthesis_from_carbon_source_to_sink_driv_2013.pdf	2013	論文	プロセス制御（応用）	10.1111/nph.12614	O	2

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
50	Stan : A Probabilistic Programming Language 02_i_Stan_i_A_Probabilistic_Programming_Language_2017.pdf	2017	論文	プロセス制御（応用）	10.18637/jss.v076.i01	O	26
51	On Pixel-Wise Explanations for Non-Linear Classifier Decisions by Layer-Wise Relevance Propagation 03_On_Pixel-Wise_Explanations_for_Non-Linear_Classifier_Decisio_2015.pdf	2015	論文	プロセス制御（応用）	10.1371/journal.pone.0130140	O	65
52	Machine Learning for Fluid Mechanics 04_Machine_Learning_for_Fluid_Mechanics_2019.pdf	2019	総説	プロセス制御（応用）	10.1146/annurev-fluid-010719-060214	O	4
53	Digital Twin: Values, Challenges and Enablers From a Modeling Perspective 07_Digital_Twin_Values_Challenges_and_Enablers_From_a_Modeling__2020.pdf	2020	論文	プロセス制御（応用）	10.1109/access.2020.2970143	O	1
54	Dynamical Movement Primitives: Learning Attractor Models for Motor Behaviors 08_Dynamical_Movement_Primitives_Learning_Attractor_Models_for__2012.pdf	2012	論文	プロセス制御（応用）	10.1162/neco_a_00393	O	33
55	Two-phase flow of dusty fluid with suspended hybrid nanoparticles over a stretching cylinder with modified Fourier heat flux 06_Two-phase_flow_of_dusty_fluid_with_suspended_hybrid_nanopart_2021.pdf	2021	論文	伝熱（基礎）	10.1007/s42452-021-04364-3	O	15
56	Numerically analysis of Marangoni convective flow of hybrid nanofluid over an infinite disk with thermophoresis particle deposition 08_Numerically_analysis_of_Marangoni_convective_flow_of_hybrid__2023.pdf	2023	論文	伝熱（基礎）	10.1038/s41598-023-32011-x	O	44
57	The Review of Some Commonly Used Methods and Techniques to Measure the Thermal Conductivity of Insulation Materials 09_The_Review_of_Some_Commonly_Used_Methods_and_Techniques_to_M_2016.pdf	2016	書籍の章	伝熱（基礎）	10.5772/64157	O	6
58	A review on nanofluids - part I: theoretical and numerical investigations 01_A_review_on_nanofluids_-_part_I_theoretical_and_numerical_in_2008.pdf	2008	論文	伝熱（応用）	10.1590/s0104-66322008000400001	O	22
59	Water Desalination Using a Humidification-Dehumidification Technique—A Detailed Review 04_Water_Desalination_Using_a_Humidification-Dehumidification_T_2013.pdf	2013	論文	伝熱（応用）	10.4236/nr.2013.43036	O	3

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
60	Review of applications of TLBO algorithm and a tutorial for beginners to solve the unconstrained and constrained optimization problems 06_Review_of_applications_of_TLBO_algorithm_and_a_tutorial_for__2015.pdf	2015	論文	伝熱（応用）	10.5267/j.dsl.2015.9.003	O	10
61	A novel hybridity model for TiO2-CuO/water hybrid nanofluid flow over a static/moving wedge or corner 08_A_novel_hybridity_model_for_TiO2-CuO_water_hybrid_nanofluid__2019.pdf	2019	論文	伝熱（応用）	10.1038/s41598-019-52720-6	O	19
62	Global optimization of metasurface designs using statistical learning methods 01_Global_optimization_of_metasurface_designs_using_statistical_2019.pdf	2019	論文	光学	10.1038/s41598-019-53878-9	O	1
63	Optical tweezers: theory and practice 02_Optical_tweezers_theory_and_practice_2020.pdf	2020	論文	光学	10.1140/epjp/s13360-020-00843-5	O	65
64	Active learning of deep surrogates for PDEs: application to metasurface design 05_Active_learning_of_deep_surrogates_for_PDEs_application_to_m_2020.pdf	2020	論文	光学	10.1038/s41524-020-00431-2	O	11
65	Roadmap on transformation optics 06_Roadmap_on_transformation_optics_2018.pdf	2018	論文	光学	10.1088/2040-8986/aab976	O	4
66	Gravitational spin Hall effect of light 08_Gravitational_spin_Hall_effect_of_light_2020.pdf	2020	論文	光学	10.1103/physrevd.102.024075	O	110
67	RETRACTED: Theoretical investigations on the effect of absorbent type on carbon dioxide capture in hollow-fiber membrane contactors 03_Theoretical_investigations_on_the_effect_of_absorbent_type_o_2020.pdf	2020	論文	分離プロセス	10.1371/journal.pone.0236367	O	21
68	Conceptual methods for synthesis of reactive distillation processes: recent developments and perspectives 05_Conceptual_methods_for_synthesis_of_reactive_distillation_pr_2024.pdf	2024	論文	分離プロセス	10.1002/jctb.7633	O	13
69	Modelling of displacement washing of packed bed of fibers 09_Modelling_of_displacement_washing_of_packed_bed_of_fibers_2009.pdf	2009	論文	分離プロセス	10.1590/s0104-66322009000200016	O	21
70	Theory of Star Formation 01_Theory_of_Star_Formation_2007.pdf	2007	総説	化学工学基礎	10.1146/annurev.astro.45.051806.110602	O	56
71	Review: liquid phase sintering 02_Review_liquid_phase_sintering_2008.pdf	2008	論文	化学工学基礎	10.1007/s10853-008-3008-0	O	50

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
72	Dynamic rerouting of the carbohydrate flux is key to counteracting oxidative stress 05_Dynamic_rerouting_of_the_carbohydrate_flux_is_key_to_counter_2007.pdf	2007	論文	化学工学基礎	10.1186/jbiol61	O	5
73	Causes of variation in soil carbon simulations from CMIP5 Earth system models and comparison with observations 06_Causes_of_variation_in_soil_carbon_simulations_from_CMIP5_Ea_2013.pdf	2013	論文	化学工学基礎	10.5194/bg-10-1717-2013	O	8
74	Steady-State Simulation of Semiconductor Devices Using Discontinuous Galerkin Methods 03_Steady-State_Simulation_of_Semiconductor_Devices_Using_Disco_2020.pdf	2020	論文	半導体物理	10.1109/access.2020.2967125	O	36
75	3D finite element modeling and simulation of industrial semiconductor devices including impact ionization 04_3D_finite_element_modeling_and_simulation_of_industrial_semi_2015.pdf	2015	論文	半導体物理	10.1186/s13362-015-0015-z	O	40
76	A review of recent advances in the spherical harmonics expansion method for semiconductor device simulation 05_A_review_of_recent_advances_in_the_spherical_harmonics_expan_2016.pdf	2016	論文	半導体物理	10.1007/s10825-016-0828-z	O	39
77	BISON: A Flexible Code for Advanced Simulation of the Performance of Multiple Nuclear Fuel Forms 03_BISON_A_Flexible_Code_for_Advanced_Simulation_of_the_Perform_2021.pdf	2021	論文	原子力工学	10.1080/00295450.2020.1836940	O	2
78	Small Modular Reactors: An Overview of Modeling, Control, Simulation, and Applications 08_Small_Modular_Reactors_An_Overview_of_Modeling_Control_Simul_2024.pdf	2024	論文	原子力工学	10.1109/access.2024.3351220	O	1
79	Extracting Knowledge from Data through Catalysis Informatics 01_Extracting_Knowledge_from_Data_through_Catalysis_Informatics_2018.pdf	2018	論文	反応工学（基礎）	10.1021/acscatal.8b01708	O	4
80	Taylor - Couette reactor: Principles, design, and applications 02_scp_Taylor_Couette_scp_reactor_Principles_design_and_applica_2021.pdf	2021	論文	反応工学（基礎）	10.1002/aic.17228	O	55

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
81	Attainable region analysis for continuous production of second generation bioethanol 08_Attainable_region_analysis_for_continuous_production_of_seco_2013.pdf	2013	論文	反応工学（基礎）	10.1186/1754-6834-6-171	O	15
82	Modeling of thermochemical conversion of waste biomass – a comprehensive review 02_Modeling_of_thermochemical_conversion_of_waste_biomass_a_com_2021.pdf	2021	論文	反応工学（応用）	10.18331/brj2021.8.4.3	O	3
83	Bridging Scales in Bioenergy and Catalysis: A Review of Mesoscale Modeling Applications, Methods, and Future Directions 07_Bridging_Scales_in_Bioenergy_and_Catalysis_A_Review_of_Mesos_2021.pdf	2021	論文	反応工学（応用）	10.1021/acs.energyfuels.1c02163	O	17
84	Molecular Modelling for Reactor Design 08_Molecular_Modelling_for_Reactor_Design_2018.pdf	2018	総説	反応工学（応用）	10.1146/annurev-chembioeng-060817-084141	O	7
85	Mathematical Model, Simulation and Scale up of Batch Reactor Used in Oxidative Desulfurization of Kerosene 09_Mathematical_Model_Simulation_and_Scale_up_of_Batch_Reactor__2021.pdf	2021	論文	反応工学（応用）	10.31699/ijcpe.2021.3.2	O	19
86	Mathematical modeling of a three-phase trickle bed reactor 10_Mathematical_modeling_of_a_three-phase_trickle_bed_reactor_2012.pdf	2012	論文	反応工学（応用）	10.1590/s0104-66322012000300014	O	41
87	Physical properties of hydrate - bearing sediments 01_Physical_properties_of_hydrate_bearing_sediments_2009.pdf	2009	論文	地盤工学	10.1029/2008rg000279	O	25
88	Utilizing the Impact of Earth and Atmospheric Tides on Groundwater Systems: A Review Reveals the Future Potential 05_Utilizing_the_Impact_of_Earth_and_Atmospheric_Tides_on_Groun_2019.pdf	2019	論文	地盤工学	10.1029/2018rg000630	O	28
89	Geomechanical modelling of sinkhole development using distinct elements: model verification for a single void space and application to the Dead Sea area 06_Geomechanical_modelling_of_sinkhole_development_using_distin_2018.pdf	2018	論文	地盤工学	10.5194/se-9-1341-2018	O	14
90	National assessment of shoreline change, part 4: Historical coastal cliff retreat along the California coast 07_National_assessment_of_shoreline_change_part_4_Historical_co_2007.pdf	2007	報告書	地盤工学	10.3133/ofr20071133	O	2

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
91	The harmonic balance method for bifurcation analysis of large-scale nonlinear mechanical systems 05_The_harmonic_balance_method_for_bifurcation_analysis_of_larg_2015.pdf	2015	論文	振動学	10.1016/j.cma.2015.07.017	O	38
92	Model order reduction methods for geometrically nonlinear structures: a review of nonlinear techniques 07_Model_order_reduction_methods_for_geometrically_nonlinear_st_2021.pdf	2021	プレプリント	振動学	10.1007/s11071-021-06693-9	O	82
93	A Refined Zigzag Beam Theory for Composite and Sandwich Beams 03_A_Refined_Zigzag_Beam_Theory_for_Composite_and_Sandwich_Beam_2009.pdf	2009	論文	構造力学	10.1177/0021998308097730	O	55
94	A consistent refinement of first-order shear deformation theory for laminated composite and sandwich plates using improved zigzag kinematics 04_A_consistent_refinement_of_first-order_shear_deformation_the_2010.pdf	2010	論文	構造力学	10.2140/jomms.2010.5.341	O	44
95	Model order reduction methods for geometrically nonlinear structures: a review of nonlinear techniques 06_Model_order_reduction_methods_for_geometrically_nonlinear_st_2021.pdf	2021	プレプリント	構造力学	10.1007/s11071-021-06693-9	O	77
96	Phase-Field Models for Multi-Component Fluid Flows 03_Phase-Field_Models_for_Multi-Component_Fluid_Flows_2012.pdf	2012	論文	流体力学（基礎）	10.4208/cicp.301110.040811a	O	85
97	Flow boundary conditions from nano- to micro-scales 04_Flow_boundary_conditions_from_nano-_to_micro-scales_2007.pdf	2007	論文	流体力学（基礎）	10.1039/b616490k	O	23
98	Global well-posedness of the three-dimensional viscous primitive equations of large scale ocean and atmosphere dynamics 05_Global_well-posedness_of_the_three-dimensional_viscous_primi_2007.pdf	2007	論文	流体力学（基礎）	10.4007/annals.2007.166.245	O	17
99	Continental scale, high order, high spatial resolution, ice sheet modeling using the Ice Sheet System Model (ISSM) 06_Continental_scale_high_order_high_spatial_resolution_ice_she_2012.pdf	2012	論文	流体力学（基礎）	10.1029/2011jf002140	O	33
100	Enhancing computational fluid dynamics with machine learning 07_Enhancing_computational_fluid_dynamics_with_machine_learning_2022.pdf	2022	論文	流体力学（基礎）	10.1038/s43588-022-00264-7	O	1

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
101	Dedalus: A flexible framework for numerical simulations with spectral methods 08_Dedalus_A_flexible_framework_for_numerical_simulations_with__2020.pdf	2020	論文	流体力学（基礎）	10.1103/physrevresearch.2.023068	O	60
102	Ergodicity of the 2D Navier – Stokes equations with degenerate stochastic forcing 09_Ergodicity_of_the_2D_Navier_Stokes_equations_with_degenerate_2006.pdf	2006	論文	流体力学（基礎）	10.4007/annals.2006.164.993	O	66
103	Computational fluid dynamics modelling in cardiovascular medicine 10_Computational_fluid_dynamics_modelling_in_cardiovascular_med_2015.pdf	2015	論文	流体力学（基礎）	10.1136/heartjnl-2015-308044	O	8
104	Machine Learning for Fluid Mechanics 01_Machine_Learning_for_Fluid_Mechanics_2019.pdf	2019	総説	流体力学（基礎）/ 流体力学（応用）	10.1146/annurev-fluid-010719-060214	O	4
105	LES over RANS in building simulation for outdoor and indoor applications: A foregone conclusion? 02_LES_over_RANS_in_building_simulation_for_outdoor_and_indoor__2018.pdf	2018	論文	流体力学（応用）	10.1007/s12273-018-0459-3	O	30
106	Lattice Boltzmann methods for multiphase flow and phase-change heat transfer 04_Lattice_Boltzmann_methods_for_multiphase_flow_and_phase-chan_2015.pdf	2015	論文	流体力学（応用）	10.1016/j.pecs.2015.10.001	O	191
107	Some Recent Developments in Turbulence Closure Modeling 06_Some_Recent_Developments_in_Turbulence_Closure_Modeling_2017.pdf	2017	総説	流体力学（応用）	10.1146/annurev-fluid-122316-045020	O	35
108	CFD modelling approach for dam break flow studies 08_CFD_modelling_approach_for_dam_break_flow_studies_2010.pdf	2010	論文	流体力学（応用）	10.5194/hess-14-705-2010	O	7
109	Extended tight - binding quantum chemistry methods 03_Extended_scp_tight_binding_scp_quantum_chemistry_methods_2020.pdf	2020	論文	熱力学（基礎）	10.1002/wcms.1493	O	65
110	Macroscopic fluctuation theory 04_Macroscopic_fluctuation_theory_2015.pdf	2015	論文	熱力学（基礎）	10.1103/revmodphys.87.593	O	54
111	Emergent Hydrodynamics in Integrable Quantum Systems Out of Equilibrium 05_Emergent_Hydrodynamics_in_Integrable_Quantum_Systems_Out_of__2016.pdf	2016	論文	熱力学（基礎）	10.1103/physrevx.6.041065	O	70
112	The acidity of atmospheric particles and clouds 06_The_acidity_of_atmospheric_particles_and_clouds_2020.pdf	2020	論文	熱力学（基礎）	10.5194/acp-20-4809-2020	O	27

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
113	QSAR without borders 02_QSAR_without_borders_2020.pdf	2020	総説	熱力学（応用）	10.1039/d0cs00098a	O	3
114	Direct numerical simulation of premixed flame boundary layer flashback in turbulent channel flow 03_Direct_numerical_simulation_of_premixed_flame_boundary_layer_2012.pdf	2012	論文	燃焼工学	10.1017/jfm.2012.345	O	6
115	Towards the distributed burning regime in turbulent premixed flames 05_Towards_the_distributed_burning_regime_in_turbulent_premixed_2019.pdf	2019	論文	燃焼工学	10.1017/jfm.2019.316	O	3
116	Influence of coal dust on premixed turbulent methane – air flames 08_Influence_of_coal_dust_on_premixed_turbulent_methane_air_fla_2012.pdf	2012	論文	燃焼工学	10.1016/j.combustflame.2012.10.025	O	32
117	One and a Half Century of Diffusion: Fick, Einstein, Before and Beyond 01_One_and_a_Half_Century_of_Diffusion_Fick_Einstein_Before_and_2006.pdf	2006	論文	物質移動	10.62721/diffusion-fundamentals.4.39	O	15
118	Analytic Models of Oxygen and Nutrient Diffusion, Metabolism Dynamics, and Architecture Optimization in Three-Dimensional Tissue Constructs with Applications and Insights in Cerebral Organoids 02_Analytic_Models_of_Oxygen_and_Nutrient_Diffusion_Metabolism__2015.pdf	2015	論文	物質移動	10.1089/ten.tec.2015.0375	O	64
119	Numerically analysis of Marangoni convective flow of hybrid nanofluid over an infinite disk with thermophoresis particle deposition 04_Numerically_analysis_of_Marangoni_convective_flow_of_hybrid__2023.pdf	2023	論文	物質移動	10.1038/s41598-023-32011-x	O	44
120	A Casson nanofluid flow within the conical gap between rotating surfaces of a cone and a horizontal disc 06_A_Casson_nanofluid_flow_within_the_conical_gap_between_rotat_2022.pdf	2022	論文	物質移動	10.1038/s41598-022-15094-w	O	46
121	Reactive transport codes for subsurface environmental simulation 01_Reactive_transport_codes_for_subsurface_environmental_simula_2014.pdf	2014	論文	環境工学	10.1007/s10596-014-9443-x	O	76
122	The global chemistry transport model TM5: description and evaluation of the tropospheric chemistry version 3.0 02_The_global_chemistry_transport_model_TM5_description_and_eva_2010.pdf	2010	論文	環境工学	10.5194/gmd-3-445-2010	O	1

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
123	MEDSLIK-II, a Lagrangian marine surface oil spill model for short-term forecasting – Part 1: Theory 03_MEDSLIK-II_a_Lagrangian_marine_surface_oil_spill_model_for_s_2013.pdf	2013	論文	環境工学	10.5194/gmd-6-1851-2013	O	101
124	Critical Review of Electro-kinetic Remediation of Contaminated Soils and Sediments: Mechanisms, Performances and Technologies 04_Critical_Review_of_Electro-kinetic_Remediation_of_Contaminat_2021.pdf	2021	論文	環境工学	10.1007/s11270-021-05182-4	O	35
125	Critical Review of Electro-kinetic Remediation of Contaminated Soils and Sediments: Mechanisms, Performances and Technologies 04_Critical_Review_of_Electro-kinetic_Rememdiation_of_Contaminat_2021.pdf	2021	論文	環境工学	10.1007/s11270-021-05182-4	O	1
126	Physics guided machine learning using simplified theories 01_Physics_guided_machine_learning_using_simplified_theories_2021.pdf	2021	論文	空力	10.1063/5.0038929	O	1
127	Parameters Governing Separation Control with Sweeping Jet Actuators 02_Parameters_Governing_Separation_Control_with_Sweeping_Jet_Ac_2011.pdf	2011	会議論文	空力	10.2514/6.2011-3172	O	20
128	Grand challenges in the design, manufacture, and operation of future wind turbine systems 03_Grand_challenges_in_the_design_manufacture_and_operation_of__2023.pdf	2023	論文	空力	10.5194/wes-8-1071-2023	O	1
129	In silico ADME/T modelling for rational drug design 05_i_In_silico_i_ADME_T_modelling_for_rational_drug_design_2015.pdf	2015	総説	薬学	10.1017/s0033583515000190	O	9
130	Physiologically Based Pharmacokinetic Modeling and Simulation in Pediatric Drug Development 09_Physiologically_Based_Pharmacokinetic_Modeling_and_Simulatio_2014.pdf	2014	論文	薬学	10.1038/psp.2014.45	O	6
131	A study of triple-mass diffusion species and energy transfer in Carreau – Yasuda material influenced by activation energy and heat source 01_A_study_of_triple-mass_diffusion_species_and_energy_transfer_2022.pdf	2022	論文	輸送現象	10.1038/s41598-022-13890-y	O	23

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
132	Cooperative Effects Drive Water Oxidation Catalysis in Cobalt Electrocatalysts through the Destabilization of Intermediates 02_Cooperative_Effects_Drive_Water_Oxidation_Catalysis_in_Cobal_2024.pdf	2024	論文	電気化学（基礎）	10.1021/jacs.3c11651	O	11
133	Optimizing investments in coupled offshore wind -electrolytic hydrogen storage systems in Denmark 02_Optimizing_investments_in_coupled_offshore_wind_-electrolyti_2017.pdf	2017	論文	電気化学（応用）	10.1016/j.jpowsour.2017.05.048	O	23
134	Multiscale modelling and numerical simulation of rechargeable lithium ion batteries: concepts, methods and challenges 03_Multiscale_modelling_and_numerical_simulation_of_rechargeabl_2013.pdf	2013	論文	電気化学（応用）	10.1039/c3ra23502e	O	10
135	Materials science aspects of zinc – air batteries: a review 04_Materials_science_aspects_of_zinc_air_batteries_a_review_2014.pdf	2014	総説	電気化学（応用）	10.1007/s40243-014-0028-3	O	5
136	Design principles for water dissociation catalysts in high-performance bipolar membranes 05_Design_principles_for_water_dissociation_catalysts_in_high-p_2022.pdf	2022	論文	電気化学（応用）	10.1038/s41467-022-31429-7	O	6
137	Application of Different Optimization Algorithms for Optimal Sizing of PV/Wind/Diesel/Battery Storage Stand-Alone Hybrid Microgrid 06_Application_of_Different_Optimization_Algorithms_for_Optimal_2019.pdf	2019	論文	電気化学（応用）	10.1109/access.2019.2936656	O	66
138	Mitigating Uncertainty Problems of Renewable Energy Resources Through Efficient Integration of Hybrid Solar PV/Wind Systems Into Power Networks 10_Mitigating_Uncertainty_Problems_of_Renewable_Energy_Resource_2024.pdf	2024	論文	電気化学（応用）	10.1109/access.2024.3370163	O	4
139	Impedance Modeling and Stability Analysis of Grid-Connected DFIG-Based Wind Farm With a VSC-HVDC 01_Impedance_Modeling_and_Stability_Analysis_of_Grid-Connected__2019.pdf	2019	論文	電気工学	10.1109/jestpe.2019.2901747	O	27
140	Port-Hamiltonian Systems on Graphs 02_Port-Hamiltonian_Systems_on_Graphs_2013.pdf	2013	論文	電気工学	10.1137/110840091	O	69

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
141	Maximum Power Point Tracking Converter Based on the Open-Circuit Voltage Method for Thermoelectric Generators 03_Maximum_Power_Point_Tracking_Converter_Based_on_the_Open-Cir_2014.pdf	2014	論文	電気工学	10.1109/tpel.2014.2313294	O	14
142	Fractional-order models of the supercapacitors in the form of RC ladder networks 04_Fractional-order_models_of_the_supercapacitors_in_the_form_o_2013.pdf	2013	論文	電気工学	10.2478/bpasts-2013-0059	O	34
143	Functional analysis of the polarization response in linear time-varying media: A generalization of the Kramers-Kronig relations 05_Functional_analysis_of_the_polarization_response_in_linear_t_2021.pdf	2021	論文	電気工学	10.1103/physrevb.103.144303	O	57
144	Hidden attractors in Chua circuit: mathematical theory meets physical experiments 07_Hidden_attractors_in_Chua_circuit_mathematical_theory_meets__2022.pdf	2022	論文	電気工学	10.1007/s11071-022-08078-y	O	33
145	Analysis of an Epidemic Spreading Model with Exponential Decay Law 08_Analysis_of_an_Epidemic_Spreading_Model_with_Exponential_Dec_2020.pdf	2020	論文	電気工学	10.36753/mathenot.691638	O	29
146	MR elastography: Principles, guidelines, and terminology 01_MR_elastography_Principles_guidelines_and_terminology_2020.pdf	2020	論文	音響学	10.1002/mrm.28627	O	17
147	Review: The Use of Equivalent Source Method in Computational Acoustics 04_Review_The_Use_of_Equivalent_Source_Method_in_Computational__2016.pdf	2016	論文	音響学	10.1142/s0218396x16300012	O	22
148	Generalized combined field integral equations for the iterative solution of the three-dimensional Helmholtz equation 05_Generalized_combined_field_integral_equations_for_the_iterat_2007.pdf	2007	論文	音響学	10.1051/m2an:2007009	O	41
149	Roadmap on transformation optics 08_Roadmap_on_transformation_optics_2018.pdf	2018	論文	音響学	10.1088/2040-8986/aab976	O	8
150	A Platform for Benchmark Cases in Computational Acoustics 09_A_Platform_for_Benchmark_Cases_in_Computational_Acoustics_2015.pdf	2015	論文	音響学	10.3813/aaa.918875	O	2

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
151	Multi-scale model of food drying: Current status and challenges 05_Multi-scale_model_of_food_drying_Current_status_and_challeng_2016.pdf	2016	論文	食品工学	10.1080/10408398.2016.1227299	O	31
152	State of the Art for the Biosorption Process—a Review 01_State_of_the_Art_for_the_Biosorption_Process_a_Review_2013.pdf	2013	論文	高分子工学	10.1007/s12010-013-0269-0	O	23
153	Non-equilibrium steady states in supramolecular polymerization 02_Non-equilibrium_steady_states_in_supramolecular_polymerizati_2017.pdf	2017	論文	高分子工学	10.1038/ncomms15899	O	5
154	The Future of Pharmaceutical Manufacturing Sciences 03_The_Future_of_Pharmaceutical_Manufacturing_Sciences_2015.pdf	2015	論文	高分子工学	10.1002/jps.24594	O	3
155	A functionally based model for hydrolysis of cellulose by fungal cellulase 05_A_functionally_based_model_for_hydrolysis_of_cellulose_by_fu_2006.pdf	2006	論文	高分子工学	10.1002/bit.20906	O	27
156	A Review of Kinetic Modeling Methodologies for Complex Processes 06_A_Review_of_Kinetic_Modeling_Methodologies_for_Complex_Proce_2016.pdf	2016	論文	高分子工学	10.2516/ogst/2016011	O	35
157	Hydrothermal Carbonization of Organic Waste and Biomass: A Review on Process, Reactor, and Plant Modeling 07_Hydrothermal_Carbonization_of_Organic_Waste_and_Biomass_A_Re_2020.pdf	2020	論文	高分子工学	10.1007/s12649-020-01255-3	O	23
158	Machine learning in materials informatics: recent applications and prospects FB05_Machine_learning_in_materials_informatics_recent_application_2017.pdf	2017	論文	HVAC	10.1038/s41524-017-0056-5	F1	4
159	LES over RANS in building simulation for outdoor and indoor applications: A foregone conclusion? FB07_LES_over_RANS_in_building_simulation_for_outdoor_and_indoor__2018.pdf	2018	論文	HVAC	10.1007/s12273-018-0459-3	F1	30
160	Operating characteristics of transcritical CO2 heat pump for simultaneous water cooling and heating FB11_Operating_characteristics_of_transcritical_CO2_heat_pump_for_2011.pdf	2011	論文	HVAC	10.2478/v10173-012-0026-8	F1	7
161	Computational intelligence techniques for HVAC systems: A review FB12_Computational_intelligence_techniques_for_HVAC_systems_A_rev_2016.pdf	2016	論文	HVAC	10.1007/s12273-016-0285-4	F1	23

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
162	Learning-based CO2 concentration prediction: Application to indoor air quality control using demand-controlled ventilation FB15_Learning-based_CO2_concentration_prediction_Application_to_i_2021.pdf	2021	論文	HVAC	10.1016/j.buildenv.2021.108164	F1	14
163	Decentralized Participation of Flexible Demand in Electricity Markets—Part II: Application With Electric Vehicles and Heat Pump Systems FB17_Decentralized_Participation_of_Flexible_Demand_in_Electricit_2013.pdf	2013	論文	HVAC	10.1109/tpwrs.2013.2245687	F1	18
164	Electrochemical Compression Technologies for High-Pressure Hydrogen: Current Status, Challenges and Perspective FB18_Electrochemical_Compression_Technologies_for_High-Pressure_H_2020.pdf	2020	論文	HVAC	10.1007/s41918-020-00077-0	F1	19
165	Principles of Direct Thermoelectric Conversion FB25_Principles_of_Direct_Thermoelectric_Conversion_2011.pdf	2011	書籍の章	HVAC	10.5772/20619	F1	29
166	Mathematical modeling and thermodynamics of Prandtl – Eyring fluid with radiation effect: a numerical approach FB15_Mathematical_modeling_and_thermodynamics_of_Prandtl_Eyring_f_2021.pdf	2021	論文	伝熱（基礎）	10.1038/s41598-021-01463-4	F1	19
167	Flow and heat transfer analysis of Eyring-Powell fluid over stratified sheet with mixed convection FB21_Flow_and_heat_transfer_analysis_of_Eyring-Powell_fluid_over__2020.pdf	2020	論文	伝熱（基礎）	10.1186/s42787-020-00103-6	F1	19
168	Series solution of unsteady MHD oblique stagnation point flow of copper-water nanofluid flow towards Riga plate FB24_Series_solution_of_unsteady_MHD_oblique_stagnation_point_flo_2020.pdf	2020	論文	伝熱（基礎）	10.1016/j.heliyon.2020.e04689	F1	39
169	Significance of heat transfer rate in water-based nanoparticles with magnetic and shape factors effects: Tiwari and Das model FB25_Significance_of_heat_transfer_rate_in_water-based_nanopartic_2023.pdf	2023	論文	伝熱（基礎）	10.1038/s41598-023-42480-9	F1	35
170	Summer heatwaves promote blooms of harmful cyanobacteria FB06_Summer_heatwaves_promote_blooms_of_harmful_cyanobacteria_2007.pdf	2007	論文	分離プロセス	10.1111/j.1365-2486.2007.01510.x	F1	12

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
171	Metal – organic framework based mixed matrix membranes: a solution for highly efficient CO 2 capture? FB07_Metal_organic_framework_based_mixed_matrix_membranes_a_solut_2015.pdf	2015	総説	分離プロセス	10.1039/c4cs00437j	F1	17
172	Aqueous two-phase system (ATPS): an overview and advances in its applications FB08_Aqueous_two-phase_system_ATPS_an_overview_and_advances_in_it_2016.pdf	2016	論文	分離プロセス	10.1186/s12575-016-0048-8	F1	6
173	Polysulfone/silica nanoparticle mixed-matrix membranes for gas separation FB09_Polysulfone_silica_nanoparticle_mixed-matrix_membranes_for_g_2008.pdf	2008	論文	分離プロセス	10.1016/j.memsci.2008.01.031	F1	11
174	Microfluidic droplet-based liquid – liquid extraction: online model validation FB11_Microfluidic_droplet-based_liquid_liquid_extraction_online_m_2015.pdf	2015	論文	分離プロセス	10.1039/c4lc01460j	F1	7
175	Significance of melting heat in bioconvection flow of micropolar nanofluid over an oscillating surface FB14_Significance_of_melting_heat_in_bioconvection_flow_of_microp_2023.pdf	2023	論文	分離プロセス	10.1038/s41598-023-38361-w	F1	30
176	Digital Twin: Values, Challenges and Enablers From a Modeling Perspective FB01_Digital_Twin_Values_Challenges_and_Enablers_From_a_Modeling__2020.pdf	2020	論文	半導体物理	10.1109/access.2020.2970143	F1	1
177	The Solar Wind as a Turbulence Laboratory FB02_The_Solar_Wind_as_a_Turbulence_Laboratory_2013.pdf	2013	論文	半導体物理	10.12942/lrsp-2013-2	F1	120
178	Joint Optimization of Radio and Computational Resources for Multicell Mobile-Edge Computing FB03_Joint_Optimization_of_Radio_and_Computational_Resources_for__2015.pdf	2015	論文	半導体物理	10.1109/tsipn.2015.2448520	F1	62
179	The meniscus-guided deposition of semiconducting polymers FB04_The_meniscus-guided_deposition_of_semiconducting_polymers_2018.pdf	2018	論文	半導体物理	10.1038/s41467-018-02833-9	F1	7
180	Existence and uniqueness of weak solutions for a class of fractional superdiffusion equations FB07_Existence_and_uniqueness_of_weak_solutions_for_a_class_of_fr_2017.pdf	2017	論文	半導体物理	10.1186/s13662-016-1057-2	F1	34

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
181	A mathematical model for the hard sphere repulsion in ionic solutions FB08_A_mathematical_model_for_the_hard_sphere_repulsion_in_ionic__2011.pdf	2011	論文	半導体物理	10.4310/cms.2011.v9.n2.a5	F1	35
182	Compact Modeling of Total Ionizing Dose and Aging Effects in MOS Technologies FB09_Compact_Modeling_of_Total_Ionizing_Dose_and_Aging_Effects_in_2015.pdf	2015	論文	半導体物理	10.1109/tns.2015.2414426	F1	40
183	Relativistic Fluid Dynamics: Physics for Many Different Scales FB01_Relativistic_Fluid_Dynamics_Physics_for_Many_Different_Scale_2007.pdf	2007	論文	原子力工学	10.12942/lrr-2007-1	F1	152
184	The FLUKA Code: An Accurate Simulation Tool for Particle Therapy FB03_The_FLUKA_Code_An_Accurate_Simulation_Tool_for_Particle_Ther_2016.pdf	2016	論文	原子力工学	10.3389/fonc.2016.00116	F1	4
185	BISON: A Flexible Code for Advanced Simulation of the Performance of Multiple Nuclear Fuel Forms FB04_BISON_A_Flexible_Code_for_Advanced_Simulation_of_the_Perform_2021.pdf	2021	論文	原子力工学	10.1080/00295450.2020.1836940	F1	2
186	BISON Theory Manual The Equations behind Nuclear Fuel Analysis FB06_BISON_Theory_Manual_The_Equations_behind_Nuclear_Fuel_Analys_2016.pdf	2016	報告書	原子力工学	10.2172/1374503	F1	248
187	Conditions for translation and scaling invariance of the neutron diffusion equation FB12_Conditions_for_translation_and_scaling_invariance_of_the_neu_2018.pdf	2018	論文	原子力工学	10.1016/j.pnucene.2018.10.005	F1	36
188	Multi-Physics Simulations for Molten Salt Reactor Evaluation: Chemistry Modeling and Database Development ORNL/SPR-2018/864	2018	報告書	原子力工学	10.2172/1492183	F1	39
189	Forty years of temporal analysis of products FB08_Forty_years_of_temporal_analysis_of_products_2017.pdf	2017	論文	反応工学（基礎）	10.1039/c7cy00678k	F1	2
190	Forecasting and dynamical modeling of reversible enzymatic reactions with a hybrid proportional fractional derivative FB10_Forecasting_and_dynamical_modeling_of_reversible_enzymatic_r_2024.pdf	2024	論文	反応工学（基礎）	10.3389/fphy.2023.1307307	F1	20
191	Onset dynamics of type A botulinum neurotoxin-induced paralysis FB12_Onset_dynamics_of_type_A_botulinum_neurotoxin-induced_paraly_2008.pdf	2008	論文	反応工学（基礎）	10.1007/s10928-008-9087-3	F1	19

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
192	A kinetic study of a ternary cycle between adenine nucleotides FB16_A_kinetic_study_of_a_ternary_cycle_between_adenine_nucleotid_2006.pdf	2006	論文	反応工学（基礎）	10.1111/j.1742-4658.2006.05366.x	F1	41
193	MATHEMATICAL MODELING OF LEACHING PROCESS OF RED MUD IN ORDER TO OBTAIN THE KINETICS PARAMETERS FB17_MATHEMATICAL_MODELING_OF_LEACHING_PROCESS_OF_RED_MUD_IN_ORDE_2015.pdf	2015	論文	反応工学（基礎）	10.5380/reterm.v14i2.62140	F1	13
194	An epidemic model for non-first-order transmission kinetics FB18_An_epidemic_model_for_non-first-order_transmission_kinetics_2021.pdf	2021	論文	反応工学（基礎）	10.1371/journal.pone.0247512	F1	16
195	Dynamical Movement Primitives: Learning Attractor Models for Motor Behaviors FB02_Dynamical_Movement_Primitives_Learning_Attractor_Models_for__2012.pdf	2012	論文	振動学	10.1162/neco_a_00393	F1	34
196	Extended tight - binding quantum chemistry methods FB03_Extended_scp_tight_binding_scp_quantum_chemistry_methods_2020.pdf	2020	論文	振動学	10.1002/wcms.1493	F1	39
197	The Dynamic Brain: From Spiking Neurons to Neural Masses and Cortical Fields FB04_The_Dynamic_Brain_From_Spiking_Neurons_to_Neural_Masses_and__2008.pdf	2008	論文	振動学	10.1371/journal.pcbi.1000092	F1	69
198	Dynamic Mode Decomposition with Control FB05_Dynamic_Mode_Decomposition_with_Control_2016.pdf	2016	論文	振動学	10.1137/15m1013857	F1	47
199	Dynamics Modeling and Loads Analysis of an Offshore Floating Wind Turbine FB06_Dynamics_Modeling_and_Loads_Analysis_of_an_Offshore_Floating_2007.pdf	2007	報告書	振動学	10.2172/921803	F1	92
200	Machine learning and structural health monitoring overview with emerging technology and high-dimensional data source highlights FB08_Machine_learning_and_structural_health_monitoring_overview_w_2021.pdf	2021	論文	振動学	10.1177/14759217211036880	F1	2
201	A Review of Quadrotor Unmanned Aerial Vehicles: Applications, Architectural Design and Control Algorithms FB11_A_Review_of_Quadrotor_Unmanned_Aerial_Vehicles_Applications__2022.pdf	2022	論文	振動学	10.1007/s10846-021-01527-7	F1	23

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
202	Regular and chaotic oscillations of a Timoshenko beam subjected to mechanical and thermal loadings FB13_Regular_and_chaotic_oscillations_of_a_Timoshenko_beam_subjec_2014.pdf	2014	論文	振動学	10.1007/s00161-014-0381-6	F1	38
203	Everything you always wanted to know about the cosmological constant problem (but were afraid to ask) FB01_Everything_you_always_wanted_to_know_about_the_cosmological__2012.pdf	2012	論文	構造力学	10.1016/j.crhy.2012.04.008	F1	57
204	Soft Biomimetic Fish Robot Made of Dielectric Elastomer Actuators FB04_Soft_Biomimetic_Fish_Robot_Made_of_Dielectric_Elastomer_Actu_2018.pdf	2018	論文	構造力学	10.1089/soro.2017.0062	F1	15
205	Peridynamics review FB05_Peridynamics_review_2018.pdf	2018	論文	構造力学	10.1177/1081286518803411	F1	11
206	Review of the Methods of Transition from Partial to Ordinary Differential Equations: From Macro- to Nano-structural Dynamics FB10_Review_of_the_Methods_of_Transition_from_Partial_to_Ordinary_2021.pdf	2021	論文	構造力学	10.1007/s11831-021-09550-5	F1	67
207	On Applications of Generalized Functions in the Discontinuous Beam Bending Differential Equations FB18_On_Applications_of_Generalized_Functions_in_the_Discontinuou_2016.pdf	2016	論文	構造力学	10.4236/am.2016.716160	F1	52
208	Review: liquid phase sintering FB03_Review_liquid_phase_sintering_2008.pdf	2008	論文	熱力学（応用）	10.1007/s10853-008-3008-0	F1	51
209	A Quantitative Exploration of Two Teachers with Contrasting Emotions: Intra-Individual Process Analyses of Physiology and Interpersonal Behavior FB04_A_Quantitative_Exploration_of_Two_Teachers_with_Contrasting__2018.pdf	2018	論文	熱力学（応用）	10.14786/flr.v6i3.372	F1	3
210	Thermodynamics and kinetics of crystallization of flexible molecules FB06_Thermodynamics_and_kinetics_of_crystallization_of_flexible_m_2008.pdf	2008	論文	熱力学（応用）	10.1002/polb.21597	F1	17
211	Physicochemical Properties and Solubility of Hydrochloride Mucolytic Agents FB07_Physicochemical_Properties_and_Solubility_of_Hydrochloride_M_2021.pdf	2021	論文	熱力学（応用）	10.1007/s10953-021-01068-5	F1	1

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
212	Dedalus: A flexible framework for numerical simulations with spectral methods FB01_Dedalus_A_flexible_framework_for_numerical_simulations_with__2020.pdf	2020	論文	空力	10.1103/physrevresearch.2.023068	F1	50
213	Adjoint Equations in Stability Analysis FB04_Adjoint_Equations_in_Stability_Analysis_2013.pdf	2013	総説	空力	10.1146/annurev-fluid-010313-141253	F1	59
214	Physics guided machine learning using simplified theories FB07_Physics_guided_machine_learning_using_simplified_theories_2021.pdf	2021	論文	空力	10.1063/5.0038929	F1	1
215	Basic Concepts in Population Modeling, Simulation, and Model - Based Drug Development—Part 2: Introduction to Pharmacokinetic Modeling Methods FB02_Basic_Concepts_in_Population_Modeling_Simulation_and_Model_B_2013.pdf	2013	論文	薬学	10.1038/psp.2013.14	F1	33
216	Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Propofol FB03_Clinical_Pharmacokinetics_and_Pharmacodynamics_of_Propofol_2018.pdf	2018	論文	薬学	10.1007/s40262-018-0672-3	F1	17
217	Decomposition of skin conductance data by means of nonnegative deconvolution FB05_Decomposition_of_skin_conductance_data_by_means_of_nonnegati_2010.pdf	2010	論文	薬学	10.1111/j.1469-8986.2009.00972.x	F1	7
218	Basic Concepts in Physiologically Based Pharmacokinetic Modeling in Drug Discovery and Development FB06_Basic_Concepts_in_Physiologically_Based_Pharmacokinetic_Mode_2013.pdf	2013	論文	薬学	10.1038/psp.2013.41	F1	6
219	A review of methods for the calculation of solution free energies and the modelling of systems in solution FB07_A_review_of_methods_for_the_calculation_of_solution_free_ene_2015.pdf	2015	論文	薬学	10.1039/c5cp00288e	F1	32
220	Sobol Sensitivity Analysis: A Tool to Guide the Development and Evaluation of Systems Pharmacology Models FB08_Sobol_Sensitivity_Analysis_A_Tool_to_Guide_the_Development_a_2015.pdf	2015	論文	薬学	10.1002/psp4.6	F1	10
221	Experimental and Computational Methods Pertaining to Drug Solubility FB16_Experimental_and_Computational_Methods_Pertaining_to_Drug_So_2012.pdf	2012	書籍の章	薬学	10.5772/19206	F1	36

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
222	Theory of Star Formation FB02_Theory_of_Star_Formation_2007.pdf	2007	総説	輸送現象	10.1146/annurev.astro.45.051806.110602	F1	56
223	Redox flow batteries: a review FB03_Redox_flow_batteries_a_review_2011.pdf	2011	論文	輸送現象	10.1007/s10800-011-0348-2	F1	40
224	On the convective heat and zero nanoparticle mass flux conditions in the flow of 3D MHD Couple Stress nanofluid over an exponentially stretched surface FB11_On_the_convective_heat_and_zero_nanoparticle_mass_flux_condi_2019.pdf	2019	論文	輸送現象	10.1038/s41598-018-37267-2	F1	18
225	Heat and mass transfer of generalized fourier and Fick's law for second-grade fluid flow at slendering vertical Riga sheet FB15_Heat_and_mass_transfer_of_generalized_fourier_and_Fick_s_law_2023.pdf	2023	論文	輸送現象	10.1016/j.heliyon.2023.e14250	F1	24
226	Features of Cu and TiO2 in the flow of engine oil subject to thermal jump conditions FB18_Features_of_Cu_and_TiO2_in_the_flow_of_engine_oil_subject_to_2021.pdf	2021	論文	輸送現象	10.1038/s41598-021-99045-x	F1	19
227	A study of triple-mass diffusion species and energy transfer in Carreau – Yasuda material influenced by activation energy and heat source FB24_A_study_of_triple-mass_diffusion_species_and_energy_transfer_2022.pdf	2022	論文	輸送現象	10.1038/s41598-022-13890-y	F1	23
228	The modified finite element method for heat and mass transfer of unsteady reacting flow with mixed convection FB27_The_modified_finite_element_method_for_heat_and_mass_transfe_2022.pdf	2022	論文	輸送現象	10.3389/fphy.2022.952787	F1	23
229	Double diffusive MHD stagnation point flow of second grade fluid in non-Darcy porous media under radiation effects FB36_Double_diffusive_MHD_stagnation_point_flow_of_second_grade_f_2025.pdf	2025	論文	輸送現象	10.1038/s41598-024-84562-2	F1	28
230	Numerical simulation of two-phase multicomponent flow with reactive transport in porous media: application to geological sequestration of CO2 FB38_Numerical_simulation_of_two-phase_multicomponent_flow_with_r_2015.pdf	2015	論文	輸送現象	10.1051/proc/201550002	F1	17

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
231	Simulation of the Undiseased Human Cardiac Ventricular Action Potential: Model Formulation and Experimental Validation FB01_Simulation_of_the_Undiseased_Human_Cardiac_Ventricular_Actio_2011.pdf	2011	論文	電気化学（基礎）	10.1371/journal.pcbi.1002061	F1	4
232	Effect of Temperature on the Aging rate of Li Ion Battery Operating above Room Temperature FB03_Effect_of_Temperature_on_the_Aging_rate_of_Li_Ion_Battery_Op_2015.pdf	2015	論文	電気化学（基礎）	10.1038/srep12967	F1	7
233	Inhibited proton transfer enhances Au-catalyzed CO 2 -to-fuels selectivity FB05_Inhibited_proton_transfer_enhances_Au-catalyzed_CO_sub_2_sub_2016.pdf	2016	論文	電気化学（基礎）	10.1073/pnas.1602984113	F1	2
234	Reevaluation of Performance of Electric Double-layer Capacitors from Constant-current Charge/Discharge and Cyclic Voltammetry FB09_Reevaluation_of_Performance_of_Electric_Double-layer_Capacit_2016.pdf	2016	論文	電気化学（基礎）	10.1038/srep38568	F1	28
235	Multiple positive solutions to a coupled systems of nonlinear fractional differential equations FB13_Multiple_positive_solutions_to_a_coupled_systems_of_nonlinea_2016.pdf	2016	論文	電気化学（基礎）	10.1186/s40064-016-2656-9	F1	22
236	A computational neuron model based on Poisson-Nernst-Planck theory FB14_A_computational_neuron_model_based_on_Poisson-Nernst-Planck__2008.pdf	2008	論文	電気化学（基礎）	10.21914/anziamj.v50i0.1390	F1	9
237	Ionic interactions in biological and physical systems: a variational treatment FB15_Ionic_interactions_in_biological_and_physical_systems_a_vari_2012.pdf	2012	論文	電気化学（基礎）	10.1039/c2fd20066j	F1	6
238	Improving Photosynthetic Efficiency for Greater Yield FB01_Improving_Photosynthetic_Efficiency_for_Greater_Yield_2010.pdf	2010	総説	食品工学	10.1146/annurev-arplant-042809-112206	F1	4
239	Analysis and quantification of the diversities of aerosol life cycles within AeroCom FB02_Analysis_and_quantification_of_the_diversities_of_aerosol_li_2006.pdf	2006	論文	食品工学	10.5194/acp-6-1777-2006	F1	7
240	Wood modification by heat treatment: A review FB03_Wood_modification_by_heat_treatment_A_review_2008.pdf	2008	論文	食品工学	10.15376/biores.4.1.370-404	F1	3

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
241	The Future of Pharmaceutical Manufacturing Sciences FB05_The_Future_of_Pharmaceutical_Manufacturing_Sciences_2015.pdf	2015	論文	食品工学	10.1002/jps.24594	F1	3
242	Fused Deposition Modeling (FDM) 3D Printed Tablets for Intragastric Floating Delivery of Domperidone FB08_Fused_Deposition_Modeling_FDM_3D_Printed_Tablets_for_Intraga_2017.pdf	2017	論文	食品工学	10.1038/s41598-017-03097-x	F1	2
243	A review of multilayer and composite films and coatings for active biodegradable packaging FB11_A_review_of_multilayer_and_composite_films_and_coatings_for__2022.pdf	2022	論文	食品工学	10.1038/s41538-022-00132-8	F1	9
244	Latent thermal energy storage for solar process heat applications at medium-high temperatures – A review FB13_Latent_thermal_energy_storage_for_solar_process_heat_applica_2018.pdf	2018	論文	食品工学	10.1016/j.solener.2018.06.101	F1	1
245	Radio-Frequency Applications for Food Processing and Safety FB16_Radio-Frequency_Applications_for_Food_Processing_and_Safety_2018.pdf	2018	総説	食品工学	10.1146/annurev-food-041715-033038	F1	3
246	Lattice Boltzmann methods for multiphase flow and phase-change heat transfer FB2_07_Lattice_Boltzmann_methods_for_multiphase_flow_and_phase-chan_2015.pdf	2015	論文	伝熱（応用）	10.1016/j.pecs.2015.10.001	F2	75
247	Computational intelligence techniques for HVAC systems: A review FB2_09_Computational_intelligence_techniques_for_HVAC_systems_A_rev_2016.pdf	2016	論文	伝熱（応用）	10.1007/s12273-016-0285-4	F2	23
248	Review on the History, Research, and Applications of Electrohydrodynamics FB2_10_Review_on_the_History_Research_and_Applications_of_Electrohy_2014.pdf	2014	論文	伝熱（応用）	10.1109/tps.2013.2297173	F2	6
249	Water Desalination Using a Humidification-Dehumidification Technique—A Detailed Review FB2_14_Water_Desalination_Using_a_Humidification-Dehumidification_T_2013.pdf	2013	論文	伝熱（応用）	10.4236/nr.2013.43036	F2	3
250	Theory of Star Formation FB2_03_Theory_of_Star_Formation_2007.pdf	2007	総説	化学工学基礎	10.1146/annurev.astro.45.051806.110602	F2	56
251	Redox flow batteries: a review FB2_05_Redox_flow_batteries_a_review_2011.pdf	2011	論文	化学工学基礎	10.1007/s10800-011-0348-2	F2	40

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
252	Sparse and Compositionally Robust Inference of Microbial Ecological Networks FB2_07_Sparse_and_Compositionally_Robust_Inference_of_Microbial_Eco_2015.pdf	2015	論文	化学工学基礎	10.1371/journal.pcbi.1004226	F2	6
253	Review: liquid phase sintering FB2_10_Review_liquid_phase_sintering_2008.pdf	2008	論文	化学工学基礎	10.1007/s10853-008-3008-0	F2	52
254	Wood modification by heat treatment: A review FB2_13_Wood_modification_by_heat_treatment_A_review_2008.pdf	2008	論文	化学工学基礎	10.15376/biores.4.1.370-404	F2	3
255	The Mechanochemistry of Endocytosis FB2_16_The_Mechanochemistry_of_Endocytosis_2009.pdf	2009	論文	化学工学基礎	10.1371/journal.pbio.1000204	F2	7
256	Inferring the Joint Demographic History of Multiple Populations from Multidimensional SNP Frequency Data FB2_01_Inferring_the_Joint_Demographic_History_of_Multiple_Populati_2009.pdf	2009	論文	地盤工学	10.1371/journal.pgen.1000695	F2	5
257	TRIGRS - A Fortran Program for Transient Rainfall Infiltration and Grid-Based Regional Slope-Stability Analysis, Version 2.0 FB2_04_TRIGRS_-_A_Fortran_Program_for_Transient_Rainfall_Infiltrati_2008.pdf	2008	報告書	地盤工学	10.3133/ofr20081159	F2	33
258	Mechanical weathering and rock erosion by climate - dependent subcritical cracking FB2_11_Mechanical_weathering_and_rock_erosion_by_climate_dependent__2017.pdf	2017	論文	地盤工学	10.1002/2017rg000557	F2	54
259	Data-driven modeling and learning in science and engineering FB2_12_Data-driven_modeling_and_learning_in_science_and_engineering_2019.pdf	2019	論文	地盤工学	10.1016/j.crme.2019.11.009	F2	1
260	A study on iterative methods for solving Richards' equation FB2_14_A_study_on_iterative_methods_for_solving_Richards_equation_2016.pdf	2016	論文	地盤工学	10.1007/s10596-016-9566-3	F2	21
261	Planck 2015 results FB2_01_i_Planck_i_2015_results_2016.pdf	2016	論文	熱力学（基礎）	10.1051/0004-6361/201525830	F2	77
262	Ion-induced nucleation of pure biogenic particles FB2_05_Ion-induced_nucleation_of_pure_biogenic_particles_2016.pdf	2016	論文	熱力学（基礎）	10.1038/nature17953	F2	22
263	Macroscopic fluctuation theory FB2_06_Macroscopic_fluctuation_theory_2015.pdf	2015	論文	熱力学（基礎）	10.1103/revmodphys.87.593	F2	34

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
264	Description and evaluation of GLOMAP-mode: a modal global aerosol microphysics model for the UKCA composition-climate model FB2_02_Description_and_evaluation_of_GLOMAP-mode_a_modal_global_aer_2010.pdf	2010	論文	燃焼工学	10.5194/gmd-3-519-2010	F2	58
265	Kinetic model framework for aerosol and cloud surface chemistry and gas-particle interactions – Part 1: General equations, parameters, and terminology FB2_07_Kinetic_model_framework_for_aerosol_and_cloud_surface_chemis_2007.pdf	2007	論文	燃焼工学	10.5194/acp-7-5989-2007	F2	67
266	Direct numerical simulation of premixed flame boundary layer flashback in turbulent channel flow FB2_10_Direct_numerical_simulation_of_premixed_flame_boundary_layer_2012.pdf	2012	論文	燃焼工学	10.1017/jfm.2012.345	F2	6
267	A 5-D Implementation of FGM for the Large Eddy Simulation of a Stratified Swirled Flame with Heat Loss in a Gas Turbine Combustor FB2_18_A_5-D_Implementation_of_FGM_for_the_Large_Eddy_Simulation_of_2016.pdf	2016	論文	燃焼工学	10.1007/s10494-016-9777-7	F2	13
268	Analysis and quantification of the diversities of aerosol life cycles within AeroCom FB2_01_Analysis_and_quantification_of_the_diversities_of_aerosol_li_2006.pdf	2006	論文	物質移動	10.5194/acp-6-1777-2006	F2	7
269	Controllable ion transport by surface-charged graphene oxide membrane FB2_04_Controllable_ion_transport_by_surface-charged_graphene_oxide_2019.pdf	2019	論文	物質移動	10.1038/s41467-019-09286-8	F2	18
270	The Effect of Fluoroethylene Carbonate as an Additive on the Solid Electrolyte Interphase on Silicon Lithium-Ion Electrodes FB2_07_The_Effect_of_Fluoroethylene_Carbonate_as_an_Additive_on_the_2015.pdf	2015	論文	物質移動	10.1021/acs.chemmater.5b01627	F2	4
271	SIMULATION OF HEAT AND MASS EXCHANGE PROCESS HEAT EXCHANGER OF SIDE-EVAPORATIVE TYPE FB2_13_SIMULATION_OF_HEAT_AND_MASS_EXCHANGE_PROCESS_HEAT_EXCHANGER__2022.pdf	2022	論文	物質移動	10.37128/2520-6168-2022-1-1	F2	4

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
272	Distribution of temperature and moisture content fields in a rectangular beet pulp particle during convection drying FB2_14_Distribution_of_temperature_and_moisture_content_fields_in_a_2018.pdf	2018	論文	物質移動	10.20914/2310-1202-2018-1-11-19	F2	24
273	Summer heatwaves promote blooms of harmful cyanobacteria FB2_03_Summer_heatwaves_promote_blooms_of_harmful_cyanobacteria_2007.pdf	2007	論文	環境工学	10.1111/j.1365-2486.2007.01510.x	F2	14
274	Binding and neutralization of vascular endothelial growth factor (VEGF) and related ligands by VEGF Trap, ranibizumab and bevacizumab FB2_04_Binding_and_neutralization_of_vascular_endothelial_growth_fa_2012.pdf	2012	論文	環境工学	10.1007/s10456-011-9249-6	F2	3
275	State of the Art for the Biosorption Process—a Review FB2_07_State_of_the_Art_for_the_Biosorption_Process_a_Review_2013.pdf	2013	論文	環境工学	10.1007/s12010-013-0269-0	F2	23
276	dfnWorks: A discrete fracture network framework for modeling subsurface flow and transport FB2_09_dfnWorks_A_discrete_fracture_network_framework_for_modeling__2015.pdf	2015	論文	環境工学	10.1016/j.cageo.2015.08.001	F2	2
277	Struvite: a slow-release fertiliser for sustainable phosphorus management? FB2_11_Struvite_a_slow-release_fertiliser_for_sustainable_phosphoru_2015.pdf	2015	論文	環境工学	10.1007/s11104-015-2747-3	F2	2
278	A review of operational, regional-scale, chemical weather forecasting models in Europe FB2_13_A_review_of_operational_regional-scale_chemical_weather_fore_2012.pdf	2012	論文	環境工学	10.5194/acp-12-1-2012	F2	7
279	Diffusion in Biofilms FB3_01_Diffusion_in_Biofilms_2003.pdf	2003	論文	バイオプロセス	10.1128/jb.185.5.1485-1491.2003	F3	7
280	Challenges in microbial ecology: building predictive understanding of community function and dynamics FB3_02_Challenges_in_microbial_ecology_building_predictive_understa_2016.pdf	2016	論文	バイオプロセス	10.1038/ismej.2016.45	F3	1
281	The Roles of APC and Axin Derived from Experimental and Theoretical Analysis of the Wnt Pathway FB3_03_The_Roles_of_APC_and_Axin_Derived_from_Experimental_and_Theo_2003.pdf	2003	論文	バイオプロセス	10.1371/journal.pbio.0000010	F3	9

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
282	Analysis and quantification of the diversities of aerosol life cycles within AeroCom FB3_03_Analysis_and_quantification_of_the_diversities_of_aerosol_li_2006.pdf	2006	論文	プロセス制御（基礎）	10.5194/acp-6-1777-2006	F3	7
283	Transient Stability of Voltage-Source Converters With Grid-Forming Control: A Design-Oriented Study FB3_04_Transient_Stability_of_Voltage-Source_Converters_With_Grid-F_2019.pdf	2019	論文	プロセス制御（基礎）	10.1109/jestpe.2019.2946310	F3	20
284	Standard SOGI-FLL and Its Close Variants: Precise Modeling in LTP Framework and Determining Stability Region/Robustness Metrics FB3_06_Standard_SOGI-FLL_and_Its_Close_Variants_Precise_Modeling_in_2020.pdf	2020	論文	プロセス制御（基礎）	10.1109/tpel.2020.2997603	F3	32
285	Frequency-Domain Stability Criteria for Converter-Based Power Systems FB3_07_Frequency-Domain_Stability_Criteria_for_Converter-Based_Powe_2022.pdf	2022	論文	プロセス制御（基礎）	10.1109/ojpel.2022.3155568	F3	94
286	PDDL2.1: An Extension to PDDL for Expressing Temporal Planning Domains FB3_01_PDDL2.1_An_Extension_to_PDDL_for_Expressing_Temporal_Plannin_2003.pdf	2003	論文	プロセス制御（応用）	10.1613/jair.1129	F3	4
287	Techniques of EMG signal analysis: detection, processing, classification and applications FB3_02_Techniques_of_EMG_signal_analysis_detection_processing_class_2006.pdf	2006	論文	プロセス制御（応用）	10.1251/bpo115	F3	19
288	Interactive evolutionary computation: fusion of the capabilities of EC optimization and human evaluation FB3_03_Interactive_evolutionary_computation_fusion_of_the_capabilit_2001.pdf	2001	論文	プロセス制御（応用）	10.1109/5.949485	F3	1
289	DENFIS: dynamic evolving neural-fuzzy inference system and its application for time-series prediction FB3_04_DENFIS_dynamic_evolving_neural-fuzzy_inference_system_and_it_2002.pdf	2002	論文	プロセス制御（応用）	10.1109/91.995117	F3	17
290	Full-waveform inversion imaging of the human brain FB3_02_Full-waveform_inversion_imaging_of_the_human_brain_2020.pdf	2020	論文	光学	10.1038/s41746-020-0240-8	F3	7

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
291	Unitary Transforms Using Time-Frequency Warping for Digital Holograms of Deep Scenes FB3_07_Unitary_Transforms_Using_Time-Frequency_Warping_for_Digital__2018.pdf	2018	論文	光学	10.1109/tci.2018.2813167	F3	43
292	Non-equilibrium steady states in supramolecular polymerization FB3_01_Non-equilibrium_steady_states_in_supramolecular_polymerizati_2017.pdf	2017	論文	反応工学（応用）	10.1038/ncomms15899	F3	5
293	The Caltech Photooxidation Flow Tube reactor: design, fluid dynamics and characterization FB3_03_The_Caltech_Photooxidation_Flow_Tube_reactor_design_fluid_dy_2017.pdf	2017	論文	反応工学（応用）	10.5194/amt-10-839-2017	F3	36
294	Metabolic modeling of synthesis gas fermentation in bubble column reactors FB3_05_Metabolic_modeling_of_synthesis_gas_fermentation_in_bubble_c_2015.pdf	2015	論文	反応工学（応用）	10.1186/s13068-015-0272-5	F3	9
295	Mathematical modeling of a three-phase trickle bed reactor FB3_14_Mathematical_modeling_of_a_three-phase_trickle_bed_reactor_2012.pdf	2012	論文	反応工学（応用）	10.1590/s0104-66322012000300014	F3	37
296	Machine Learning for Fluid Mechanics FB3_01_Machine_Learning_for_Fluid_Mechanics_2019.pdf	2019	総説	流体力学（応用）	10.1146/annurev-fluid-010719-060214	F3	4
297	Lattice Boltzmann methods for multiphase flow and phase-change heat transfer FB3_03_Lattice_Boltzmann_methods_for_multiphase_flow_and_phase-chan_2015.pdf	2015	論文	流体力学（応用）	10.1016/j.pecs.2015.10.001	F3	85
298	Dedalus: A flexible framework for numerical simulations with spectral methods FB3_05_Dedalus_A_flexible_framework_for_numerical_simulations_with__2020.pdf	2020	論文	流体力学（応用）	10.1103/physrevresearch.2.023068	F3	115
299	dfnWorks: A discrete fracture network framework for modeling subsurface flow and transport FB3_06_dfnWorks_A_discrete_fracture_network_framework_for_modeling__2015.pdf	2015	論文	流体力学（応用）	10.1016/j.cageo.2015.08.001	F3	1
300	Flow of Jeffrey Fluid over a Horizontal Circular Cylinder with Suspended Nanoparticles and Viscous Dissipation Effect: Buongiorno Model FB3_27_Flow_of_Jeffrey_Fluid_over_a_Horizontal_Circular_Cylinder_wi_2020.pdf	2020	論文	流体力学（応用）	10.37934/cfdl.12.11.113	F3	23

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
301	Attention, Uncertainty, and Free-Energy FB3_03_Attention_Uncertainty_and_Free-Energy_2010.pdf	2010	論文	熱力学（基礎）	10.3389/fnhum.2010.00215	F3	27
302	Action and behavior: a free-energy formulation FB3_04_Action_and_behavior_a_free-energy_formulation_2010.pdf	2010	論文	熱力学（基礎）	10.1007/s00422-010-0364-z	F3	31
303	Free-energy and the brain FB3_07_Free-energy_and_the_brain_2007.pdf	2007	論文	熱力学（基礎）	10.1007/s11229-007-9237-y	F3	31
304	Control-Oriented Modeling of Transcritical Vapor Compression Systems FB3_03_Control-Oriented_Modeling_of_Transcritical_Vapor_Compression_2004.pdf	2004	論文	熱力学（応用）	10.1115/1.1648312	F3	19
305	Exergy analysis of a hydrogen and water production process by a solar-driven transcritical CO 2 power cycle with Stirling engine FB3_05_Exergy_analysis_of_a_hydrogen_and_water_production_process_b_2017.pdf	2017	論文	熱力学（応用）	10.1016/j.jclepro.2017.05.005	F3	60
306	Exploring Instructive Physiological Signaling with the Bioelectric Tissue Simulation Engine FB3_08_Exploring_Instructive_Physiological_Signaling_with_the_Bioel_2016.pdf	2016	論文	熱力学（応用）	10.3389/fbioe.2016.00055	F3	33
307	Basic Operation of Cryocoolers and Related Thermal Machines FB3_09_Basic_Operation_of_Cryocoolers_and_Related_Thermal_Machines_2011.pdf	2011	論文	熱力学（応用）	10.1007/s10909-011-0373-x	F3	166
308	ThermoCycle: A Modelica library for the simulation of thermodynamic systems FB3_10_ThermoCycle_A_Modelica_library_for_the_simulation_of_thermod_2014.pdf	2014	会議論文	熱力学（応用）	10.3384/ecp14096683	F3	8
309	Dynamics Modeling and Loads Analysis of an Offshore Floating Wind Turbine FB3_01_Dynamics_Modeling_and_Loads_Analysis_of_an_Offshore_Floating_2007.pdf	2007	報告書	空力	10.2172/921803	F3	73
310	State of the art in the aeroelasticity of wind turbine blades: Aeroelastic modelling FB3_06_State_of_the_art_in_the_aeroelasticity_of_wind_turbine_blade_2016.pdf	2016	論文	空力	10.1016/j.rser.2016.06.007	F3	2
311	The New Modularization Framework for the FAST Wind Turbine CAE Tool FB3_07_The_New_Modularization_Framework_for_the_FAST_Wind_Turbine_C_2013.pdf	2013	会議論文	空力	10.2514/6.2013-202	F3	39

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
312	Grand challenges in the design, manufacture, and operation of future wind turbine systems FB3_08_Grand_challenges_in_the_design_manufacture_and_operation_of__2023.pdf	2023	論文	空力	10.5194/wes-8-1071-2023	F3	1
313	Effect of Temperature on the Aging rate of Li Ion Battery Operating above Room Temperature FB3_05_Effect_of_Temperature_on_the_Aging_rate_of_Li_Ion_Battery_Op_2015.pdf	2015	論文	電気化学（応用）	10.1038/srep12967	F3	6
314	3D microstructure design of lithium-ion battery electrodes assisted by X-ray nano-computed tomography and modelling FB3_06_3D_microstructure_design_of_lithium-ion_battery_electrodes_a_2020.pdf	2020	論文	電気化学（応用）	10.1038/s41467-020-15811-x	F3	4
315	An improved feedforward-long short-term memory modeling method for the whole-life-cycle state of charge prediction of lithium-ion batteries considering current-voltage-temperature variation FB3_13_An_improved_feedforward-long_short-term_memory_modeling_meth_2022.pdf	2022	論文	電気化学（応用）	10.1016/j.energy.2022.124224	F3	9
316	Materials science aspects of zinc – air batteries: a review FB3_14_Materials_science_aspects_of_zinc_air_batteries_a_review_2014.pdf	2014	総説	電気化学（応用）	10.1007/s40243-014-0028-3	F3	5
317	Dynamical Movement Primitives: Learning Attractor Models for Motor Behaviors FB3_03_Dynamical_Movement_Primitives_Learning_Attractor_Models_for__2012.pdf	2012	論文	電気工学	10.1162/neco_a_00393	F3	33
318	Mathematics of thermoacoustic tomography FB3_06_Mathematics_of_thermoacoustic_tomography_2008.pdf	2008	論文	音響学	10.1017/s0956792508007353	F3	36
319	Underwater Wireless Sensor Networks: A Survey on Enabling Technologies, Localization Protocols, and Internet of Underwater Things FB3_09_Underwater_Wireless_Sensor_Networks_A_Survey_on_Enabling_Tec_2019.pdf	2019	論文	音響学	10.1109/access.2019.2928876	F3	17
320	Phase-error analysis of high-order finite difference time domain scheme and its influence on calculation results of impulse response in closed sound field FB3_16_Phase-error_analysis_of_high-order_finite_difference_time_do_2007.pdf	2007	論文	音響学	10.1250/ast.28.295	F3	45

（次ページへ続く）

No.	題名（下段は DB の出典 ID）	年	種類	分野	DOI / OpenAlex ID	経路	式数
321	Efficient Synthesis of Room Acoustics via Scattering Delay Networks FB3_17_Efficient_Synthesis_of_Room_Acoustics_via_Scattering_Delay_N_2015.pdf	2015	論文	音響学	10.1109/taslp.2015.2438547	F3	37
322	A Platform for Benchmark Cases in Computational Acoustics FB3_19_A_Platform_for_Benchmark_Cases_in_Computational_Acoustics_2015.pdf	2015	論文	音響学	10.3813/aaa.918875	F3	2
323	Machine learning in materials informatics: recent applications and prospects FB3_01_Machine_learning_in_materials_informatics_recent_application_2017.pdf	2017	論文	高分子工学	10.1038/s41524-017-0056-5	F3	4
324	Systematic analysis of nucleation-dependent polymerization reveals new insights into the mechanism of amyloid self-assembly FB3_03_Systematic_analysis_of_nucleation-dependent_polymerization_r_2008.pdf	2008	論文	高分子工学	10.1073/pnas.0711664105	F3	2
325	What makes a material printable? A viscoelastic model for extrusion-based 3D printing of polymers FB3_04_What_makes_a_material_printable_A_viscoelastic_model_for_ext_2018.pdf	2018	論文	高分子工学	10.1016/j.jmapro.2018.08.008	F3	36
326	Computation of stagnation coating flow of electro-conductive ternary Williamson hybrid GO-AU-Co3O4/EO nanofluid with a Cattaneo – Christov heat flux model and magnetic induction FB3_06_Computation_of_stagnation_coating_flow_of_electro-conductive_2023.pdf	2023	論文	高分子工学	10.1038/s41598-023-37197-8	F3	19
327	Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger FB4_01_Observation_of_Gravitational_Waves_from_a_Binary_Black_Hole__2016.pdf	2016	論文	光学	10.1103/physrevlett.116.061102	P	5
328	The Gaia mission FB4_02_The_i_Gaia_i_mission_2016.pdf	2016	論文	光学	10.1051/0004-6361/201629272	P	14
329	Coding metamaterials, digital metamaterials and programmable metamaterials FB4_05_Coding_metamaterials_digital_metamaterials_and_programmable__2014.pdf	2014	論文	光学	10.1038/lsa.2014.99	P	3

付録 E　LLM に与えたプロンプト

データとケースを作るのに LLM を使った場面と、そのプロンプトを示す。{ } で囲んだ部分には、それぞれの説明に書いたものを差し込んだ。出典横断の 33 件は、コーディング支援に使った LLM

(Claude) がプログラムに直接書いたもので、決まったプロンプトはない。拡張ケースの説明文の言い換えと、出典横断のうちプログラムで作ったケースの説明文には、LLM を使っていない。

E.1　式の抽出（Gemini）

文献の PDF を添付して送った。`{source_id}` には PDF のファイル名を入れた。

```
Extract all numbered equations and equations found in the appendices from this textbook in LaTeX
↪  format. For each equation, identify the "variable definitions" and the "physical meaning
↪  (context)" from the surrounding text. Output the result in the JSON format specified below.

Constraints:
- Extract the content EXACTLY as it appears in the literature. Do not make unauthorized
↪  corrections or modifications.
- Preserve every variable symbol and subscript exactly as printed: e.g. if the source writes c_w
↪  (specific heat of water), do NOT change it to c_p; if it writes C_p or Cp, do not change to
↪  c_w. Never "normalize" or "standardize" notation.

Output a single JSON array. Each element must have these fields:
- source_id: string (e.g. PDF filename)
- eq_id: string (e.g. "eq_1")
- equation: string (LaTeX form)
- variables: object with variable symbols as keys and their definitions (strings) as values
- context_text: string (surrounding text explaining physical meaning)
- domain: string (process or domain name, e.g. "CSTR Kinetics")


Use source_id = "{source_id}" for all equations from this document.
```

E.2　基礎式集の生成（Gemini 2.5 Pro）

最初の 1 件（化学工学の基本式 20 本）は次のプロンプトで生成した。

```
You are an expert in chemical engineering and process modeling.
Generate exactly 20 fundamental equations that are essential for process modeling, in LaTeX
↪  format.
Include equations from the following areas:
- CSTR (continuous stirred-tank reactor): mass balance, energy balance, design equation
- Biodiesel production: transesterification kinetics, yield relations
- Mass balance and heat balance (general)
- Reaction kinetics: rate laws, Arrhenius equation, activation energy
- Dimensionless numbers: Reynolds, Nusselt, Prandtl, Damköhler, Peclet, etc.
- Heat transfer: convection, overall heat transfer coefficient
- Fluid mechanics: pressure drop, flow relations

For each equation provide:
- source_id: use exactly "handbook_chemeng"
- eq_id: "eq_1" through "eq_20"
- equation: LaTeX form of the equation
- variables: object with each variable symbol as key and its definition (string) as value
- context_text: brief physical meaning or context (one or two sentences)
- domain: short domain name (e.g. "CSTR", "Reaction Kinetics", "Heat Transfer")

Output a single JSON array of exactly 20 equation objects. Use the exact field names above.
Do not include any markdown or code fence, only the JSON array.
```

残る 31 件は、分野ごとに次のプロンプトで生成した。`{label}` には分野の名前、`{n}` には式の本数、`{topics}` には分野ごとに決めた話題の一覧、`{source_id}` には基礎式集の名前を入れた。

```
You are an expert in {label} and mathematical modeling.
Generate exactly {n} fundamental equations used in {label}, in LaTeX format.

Cover these topics:
{topics}

For each equation provide:
- source_id: use exactly "{source_id}"
- eq_id: "eq_1" through "eq_{n}" (sequential)
```

```
- equation: LaTeX form of the equation (use standard notation)
- variables: object with each variable symbol as key and its definition (with units where
↪  appropriate) as value
- context_text: brief physical meaning or context (1-3 sentences, include when and where this
↪  equation is used)
- domain: "{label}" or a more specific sub-domain (e.g., "{label}: Pipe Flow")

IMPORTANT:
- Each equation MUST be distinct (no duplicates).
- Include both the differential form and algebraic form where applicable.
- Use standard notation conventions for the field.
- Variables dict must include ALL symbols that appear in the equation.

Output a single JSON array of exactly {n} equation objects. No markdown fences.
```

E.3　単一出典のケースの生成（Gemini 2.5 Pro）

`{catalog_text}` には、その回の式の一覧（式ごとに ID、出典名、出典内の番号、分野ラベル、変数記号の一覧）を JSON で入れた。`{domain_list}` にはその回の分野ラベル（先頭の 20 個）、`{n_cases}` には作らせる件数（13）を入れた。

```
You are helping to create training data for a graph neural network that selects
relevant equations for physical process modeling.

You are given a catalog of equations. Each equation has:
- model_id: a unique ID in the form "<source_id>__<eq_id>"
- domain: a short domain label
- variable_symbols: list of variable symbols in the equation

CATALOG ({len(batch_catalog)} equations, domains: {domain_list}):
{catalog_text}

TASK:
Using ONLY the models listed above, create approximately {n_cases}
realistic and physically meaningful core training cases.

For each core case:
- Pick one or more model_ids that together represent a coherent physical model.
- Define a context string describing the physical scenario in natural language.
- Choose input_variables and output_variables from variable_symbols of selected models.
- correct_model_ids: list of model_ids forming a correct mathematical model.

CONDITIONS FOR correct_model_ids:
(1) Given input_variables values and the equations, it MUST be possible to solve for all
↪  output_variables.
(2) The equation set MUST be sufficient and minimal (no redundant equations).

REQUIREMENTS:
- All correct_model_ids MUST exactly match entries from the catalog.
- input/output variables MUST be subsets of variable_symbols from selected models.
- Make cases diverse across the available domains.
- Generate at least {n_cases} cases.

OUTPUT: JSON object with "cases" array, each having:
case_id, context, input_variables, output_variables, correct_model_ids
```

E.4　合成のケースの説明文（Claude Sonnet 4.5）

`{eqs_str}` には、正解式ごとに出典名、出典内の番号、分野ラベル、式の表記（先頭の 200 文字）を 1 行ずつ入れた。入力変数は名前の順に先頭の 10 個を、変数の定義は出力変数と一部の入力変数について最大 10 行を入れた。

```
You are a chemical engineering expert. Given a set of equations from
literature, and specified input/output variables, write a concise physical
scenario description (2-3 sentences) in English describing the modeling task.
```

```
EQUATIONS:
{eqs_str}

INPUT VARIABLES (known): {sorted(inputs)[:10]}
OUTPUT VARIABLES (to be solved): {sorted(outputs)}

VARIABLE DEFINITIONS (excerpt):
{var_defs_str}

Write a 2-3 sentence description of the physical modeling scenario. Focus on:
- What system is being modeled (reactor, heat exchanger, etc.)
- What is computed (the outputs) given the inputs
- The physical meaning of the coupled equations

Output only the description, no preamble or formatting.
```

E.5　出典横断の説明文の書き直し（Claude Opus 4.8）

入出力変数を選び直した 111 件と、説明文が出力変数と合っていなかった元のケース 2 件のそれぞれについて、元のケースの説明文、元の出力変数、新しい出力変数、元の出力変数のうち新しく入力変数になったもの（now_given）を JSON で渡した（元のケース 2 件では、元の出力変数と新しい出力変数は同じ）。変数には、記号と、正解式での定義を付けた。指示（システムプロンプト）は次のとおりである。

```
You edit the problem descriptions of an evaluation set for retrieving process-model equations.
A description states, in plain words, a physical system and which quantities must be determined.

You receive a description written for one choice of quantities to determine (original_outputs) and
↪  a new choice for the same system (new_outputs). "now_given" lists the quantities that the
↪  original asked to determine but that are now given. Each quantity comes with its symbol and
↪  its meaning taken from the source equations. Rewrite the description for the new choice.

Rules:
- Describe the same physical system and keep the original wording, changing only what the new
↪  choice requires.
- State every quantity in new_outputs as a quantity to determine.
- The original may ask, explicitly or implicitly, to determine quantities that are not in
↪  new_outputs, including quantities that are not variables of the system at all (for example,
↪  "size a reactor" asks for its volume). Remove or reword every such request, so that only the
↪  quantities in new_outputs are to be determined. This applies even when new_outputs equals
↪  original_outputs.
- Present every quantity in now_given as given. Do not name any other quantity as given unless the
↪  original already names it.
- Never present a quantity in new_outputs as given.
- Refer to quantities in plain words by their meaning, as the original does. Do not write symbols
↪  or equations.
- Do not add information beyond the original description and the meanings of the quantities.
- Write one or two sentences in English, as short as the changes allow.

Return JSON: {"context": "<the rewritten description>"}.
```

E.6　LLM との比較（4 つのモデルに共通）

system とした指示文と、データベース、テストケースを、この順に送った。データベースの部分は、すべての呼び出しで同じなので、プロンプトキャッシュを使った。出力は、式の ID の列を JSON の形で返させた。

```
[system]
You are an expert in physical modeling. You select equations from an equation database for
↪  building a physical model.

# Task
```

```
An engineer wants to build a physical model: a set of equations with which the output variables
↪  can be computed once the input variables are given. The engineer describes the model and lists
↪  its input variables and output variables. Choose, from the equation database, the equations
↪  that the engineer should use.

The set of equations that forms the model satisfies these conditions:
1. Every input variable and every output variable appears in at least one equation of the set.
2. The number of equations equals the number of variables of the set that are not input variables.
3. Every variable of the set that is neither an input nor an output variable appears in at least
↪  two equations of the set.

# Equation database
<equation_database> lists equations extracted from the literature, in no particular order. Each
↪  line has three fields separated by tabs: the equation ID, the domain label of the equation,
↪  and the equation in LaTeX.

# Answer
For the task in <task>, list up to 20 equation IDs, from the most to the least likely to belong to
↪  the model. Put first the equations that you judge to form the model. If they are fewer than
↪  20, continue with the other equations most likely to be needed for this model, until the list
↪  has 20 IDs. Use only IDs from the database, and list each ID once. In the task, variable
↪  symbols in a list are separated by " ; ".

[user, block 1: データベース（cache_control: ephemeral）]
<equation_database count="11146">
1        <分野ラベル>        <式の表記（LaTeX、空白を 1 個にまとめただけ）>
2        ...
...
</equation_database>

[user, block 2: テストケース]
<task>
Description: <説明文>
Input variables: <記号> ; <記号> ; ...
Output variables: <記号> ; ...
</task>

List the IDs of the database equations for this task.
```